

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	11
5.3 - Descrição - Controles Internos	15
5.4 - Programa de Integridade	18
5.5 - Alterações significativas	23
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	24

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	25
10.2 - Resultado operacional e financeiro	47
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	62
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	63
10.5 - Políticas contábeis críticas	66
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	68
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	70
10.8 - Plano de Negócios	71
10.9 - Outros fatores com influência relevante	79

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos no Grupo e suas controladas.

A Política Geral de Gestão de Risco é o marco de gestão de risco corporativo da Companhia, complementada pelas seguintes políticas de risco corporativas e políticas de risco para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração: Política de Risco de Mercado de Energia, Política de Risco de Crédito, Política de Riscos Financeiros, Política de Seguros, Política de Risco de Compras, Política de Riscos Operacionais de Transações de Mercado, Política de Investimentos, Política de Risco para o negócio Liberalizado, Política de Risco para o negócio de Renováveis, Política de Risco para o negócio de Redes, Política de TI, Política de Cibersegurança e Política de Risco Reputacional.

Em 2018 e todos os anos, as políticas são periodicamente revisadas, tendo seus limites e referências atualizadas e posteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração. Até a publicação deste Formulário de Referência a revisão das Políticas de Riscos e seus respectivos limites e indicadores foram aprovados para o ano de 2019.

b. Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão financeira e de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.
- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece ainda regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes.
- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.

- Política de Risco Operacional em Transações de Mercado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos operacionais de todas as transações de mercado de curto e longo prazo de gestão de energia e de tesouraria do grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.
- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do grupo contra os seus riscos operacionais, de construção e de responsabilidade civil.
- Política de Investimentos: estabelece os princípios, análise, acompanhamento, controle da gestão dos riscos associados dos novos projetos de investimento e desinvestimento do grupo Neoenergia.
- Política de Tecnologia da Informação (TI): define a gestão integrada que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, impulsionando a criação de valor através de um uso efetivo e inovador das tecnologias de informação e a satisfação dos usuários internos e externos com o nível de compromisso e os serviços proporcionados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso suficiente dos recursos.
- Política de Riscos de Cibersegurança: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do grupo Neoenergia ou de qualquer outro ativo que faça parte da Ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.
- Política de Risco Reputacional: A Política de Risco Reputacional estabelece os princípios e o marco para gestão das oportunidades para comportamentos favoráveis e gestão do risco de reputação, que faz parte do ciclo de criação de valor do grupo Neoenergia.
- Políticas de Compras: estabelece o controle e gestão dos riscos de mercado, crédito, negócio, regulatório, operacional, reputacional, penal e cibersegurança das atividades de compra de materiais, equipamentos e contratação de obras e serviços em todo o Grupo, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos do Grupo Neoenergia e seus fornecedores. Além disso, estabelece a coordenação das compras das empresas de forma global, respeitando os padrões utilizados, com o objetivo de obter melhores condições de compra por meio da utilização de ferramentas, dos recursos necessários e de estrutura. Adicionalmente, atribui claramente às responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, de acordo com a quantidade, valor e natureza das compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.
- Política de Risco do Negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.

(i) Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos para os quais a Companhia pode estar exposta e busca gerir e mitigar envolvem:

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas aos negócios, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes.
- Mercado: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou 'não performance'.
- Governança: Perseguir o atingimento dos objetivos corporativos e a maximização, de forma sustentável, de seu valor econômico no longo prazo, em conformidade com seu interesse corporativo, sua cultura e visão corporativa, levando em conta o interesse legítimo, público ou privado, que permeia todas as atividades de negócio, particularmente entre os diferentes grupos de interesse como as comunidades e territórios onde atua a Companhia e sua força de trabalho. Para tanto, é imprescindível o cumprimento de um sistema de governança corporativa, integrando os Estatutos Sociais, propósito e valores do grupo Neoenergia, o Código de Ética, Políticas Corporativas e as normas de governança corporativa, aprovados pelos órgãos competentes das companhias, e alinhado às melhores práticas de mercado para governança.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos.
- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- **Reputacionais:** Potencial impacto negativo devido à conduta, comportamento e posicionamento em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.

A Companhia, na gestão do negócio, analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

Além disso, também se considera como mecanismos de proteção aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de risco aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos e, ainda o reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos.

(ii). Instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Longo Prazo e Objetivos Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos responsáveis. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhado para apreciação da Diretoria

A Superintendência de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção, combate à lavagem de dinheiro e demais desvios de conduta em virtude das relações da Companhia com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia de um programa de integridade mantido e gerido por uma Superintendência de Compliance, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, dotada de independência e autonomia, cujas medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas, e tais normativos são baseados em análise de risco previamente elaborada e atualizada periodicamente, bem como resultante do monitoramento constante, a garantir maior efetividade. Dentre essas medidas e ações destacam-se:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Código de Ética: O Código de Ética é um guia de atuação e padrão de conduta aplicável a todos os profissionais da Companhia. O documento é baseado em valores e princípios que devem estar presentes nas relações com os diferentes públicos, e o cumprimento de suas diretrizes tem por objetivo preservar a integridade e a reputação dos profissionais e das empresas do grupo da Companhia. O Código de Ética aborda riscos gerais e também específicos, na medida em que traz regras relativas à oferta e ao recebimento de favores e presentes, relacionamento com entes públicos, repúdio à corrupção, situações de conflito de interesses, assédio, confidencialidade das informações, proteção de recursos, segurança e saúde do trabalho, entre outros. O documento está disponível no website e na intranet da Companhia;
- Código de Conduta Ética para fornecedores: O Código de Conduta Ética para Fornecedores descreve as expectativas da Companhia em relação aos seus fornecedores. Ao aceitar os termos contidos no documento, os fornecedores reconhecem que todos os acordos, contratos e relações comerciais com a Companhia, existentes e futuros, estão sujeitos às suas disposições. O Código de Conduta Ética para Fornecedores contém regras e compromissos relacionados a diversos temas, tais como ética e integridade, repúdio à corrupção, brindes e presentes, confidencialidade das informações, doações, trabalho escravo e infantil, meio ambiente, entre outros;
- Política Anticorrupção: A Política Anticorrupção aplica-se a todos os profissionais da Companhia, e tem como objetivo estabelecer padrões mínimos de comportamento frente a situações que possam envolver ou caracterizar corrupção, suborno ou lavagem de dinheiro, de maneira a demonstrar o compromisso da Companhia e de sua administração no combate à corrupção e a outros atos ilícitos;
- Política de Conflitos de Interesses: Esta política estabelece diretrizes que devem ser observadas pelos profissionais da Companhia quanto a situações que envolvam conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos, bem como situações que possam caracterizar concessões de vantagens indevidas, suborno, corrupção ou favorecimento indevido;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens: Esta política tem por objetivo orientar a conduta dos profissionais do grupo da Companhia com relação ao recebimento e oferecimento de brindes, presentes, vantagens e cortesias, tendo em vista a necessidade de evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e situações que possam caracterizar suborno ou corrupção pública ou privada;
- Política de Doações e Patrocínios: Esta política objetiva orientar e auxiliar a conduta de profissionais da Companhia quanto aos patrocínios e doações a serem concedidos em relações comerciais;
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação: Esta norma tem por objetivo estabelecer critérios para uso, controle e proteção da informação e dos ativos de informação do Grupo Neoenergia, preservando suas propriedades e possibilitando a continuidade competitiva do negócio. Cabe a todos os profissionais e a qualquer pessoa ou organização que tenha acesso às informações e aos ativos de informação do Grupo Neoenergia conhecer e cumprir as disposições da norma;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Norma de Relacionamento com o Poder Público: Esta norma tem como objetivo orientar e disciplinar as atividades da Companhia, bem como seus respectivos colaboradores e representantes, no relacionamento com entes ou agentes públicos;
- Norma de Gestão de Risco de Compliance: Esta norma tem por objetivo disciplinar o processo de gestão de riscos de compliance no Grupo, envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa está exposta.
- Canal de Denúncia anônimo e independente: A Companhia possui um canal de denúncias gerido externamente por empresa especializada, que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo da Companhia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei;
- Procedimentos de investigação e aplicação de medidas disciplinares: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta desenvolvida para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Comitês de Ética: Subordinados à Superintendência de Compliance, têm por objetivo zelar para o cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética, contribuir com a disseminação de uma cultura de integridade entre todos os profissionais do grupo da Companhia, investigar casos de violação e esclarecer dúvidas dos profissionais com relação às diretrizes do Código de Ética, auxiliando em sua interpretação e incentivando e divulgando medidas preventivas buscando evitar desvios de conduta;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção: A Companhia realiza periodicamente uma série de atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade. Em 2017, o mapeamento de risco foi conduzido com o objetivo de construir os mapas de riscos e adotar ações complementares de mitigação ou eliminação dos riscos considerados relevantes;
- Treinamento para liderança e colaboradores: A Companhia oferece treinamentos periódicos e de comunicação contínua relacionados à ética, integridade e prática anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presencial e à distância (curso online). Os treinamentos são oferecidos na forma presencial ou

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

à distância (online), sendo alguns deles obrigatórios (e.g. treinamento de compliance e treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores);

- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética e do Código de Conduta Ética para Fornecedores, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio do preenchimento de Questionário de Integridade, pesquisas em fontes públicas, e avaliação de risco de fornecedores considerados críticos. A avaliação de fornecedores críticos ocorre nos casos de: (i) identificação de restrição no Portal da Transparência (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, Cadastro Nacional de Empresas Punidas e Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas); (ii) existência de investigação conduzida por autoridade administrativa ou judicial. Nesses casos, observa-se o disposto no item 3.4.5 da Política Anticorrupção da Companhia, que prevê níveis específicos de seleção e monitoramento destes fornecedores (tais como justificativa para a contratação, formalização de contratos detalhados e por tempo determinado, acompanhamento e monitoramento tempestivo da prestação do serviço junto ao fornecedor durante a vigência do contrato, análise das áreas de compliance e jurídico nos casos de fornecedores com histórico de descumprimento da legislação anticorrupção). Além disso, a Companhia está discutindo um novo modelo de classificação de risco para fornecedores mais rigoroso que levará em consideração os seguintes fatores: (i) nível de relacionamento com o poder público; (ii) valor da contratação; (iii) forma de remuneração; (iv) tipo de empresa/serviço; e (v) existência de condições específicas (e.g. pessoas politicamente expostas, processos de investigação, graus de parentesco com empregados da Companhia). Tais fatores ponderados determinarão o nível de profundidade de due diligence prévia, antes da coleta de preços.

Em relação ao treinamento referente à ética e integridade para liderança e colaboradores, o Grupo Neoenergia realizou 18 turmas de treinamentos presenciais para os líderes, totalizando 542 participações. Através do canal líder-equipe 3.135 colaboradores receberam o repasse do treinamento através de seus líderes. Também em 2018 foi realizado treinamento específico para o a área técnica e operacional, totalizando 1.157 funcionários treinados. Além disso, mais de 3.424 colaboradores receberam treinamento sobre ética e legislação anticorrupção no período de integração de novos colaboradores.

Em março de 2017, foi lançada uma ferramenta online, disponível na intranet, para conhecimento e registro dos aceites do Código de Ética e política de integridade. Até dezembro de 2018 foram registrados 9.939 aceites, o que equivale a 89% dos colaboradores ativos no fechamento do ano.

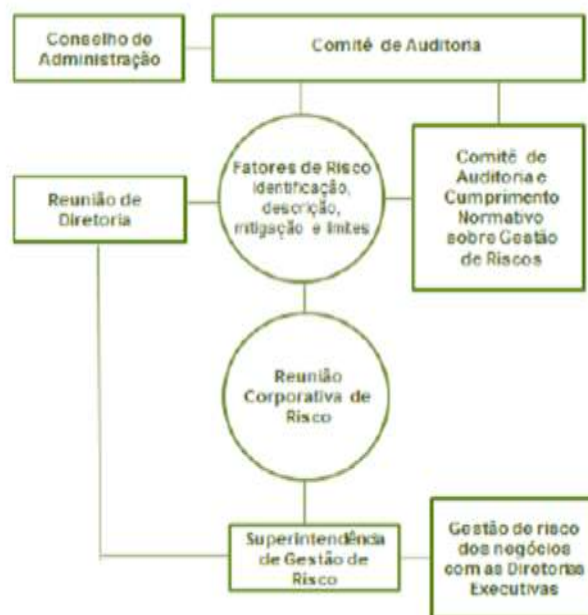
Vale destacar que em 2018, o Canal de Denúncias da Companhia, recebeu 741 relatos. Nenhum dos relatos recebidos, contudo, apontou condutas que, ainda que potencialmente, violassem: i) a Lei nº 12.846/2013 – Lei da Empresa Limpa; ii) Lei nº 9.613/1998 – Lei de Lavagem de Dinheiro; iii) Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa; ou iv) Lei nº 13.260/2016 – Lei de Combate ao Terrorismo ou o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). O tratamento dos relatos considerados como procedentes contemplou mudanças nos processos internos para mitigação de riscos e aplicação de medidas disciplinares, conforme cada caso.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

(iii). Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco da Neoenergia conta com estrutura corporativa:



- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações; pela aprovação das Políticas Específicas de Gestão de Riscos e seus respectivos limites de risco; e pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Comitê de Auditoria: responsável por análises, recomendações e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração;
- Reunião de Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos das Companhias e dos negócios do Grupo.
- Reunião Corporativa de Risco: fórum responsável pela exposição dos fatores riscos, avaliação dos mapas de riscos estratégicos, acompanhamento dos limites, indicadores e plano de ação.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo: responsável pela elaboração, coordenação e implantação das Políticas de gestão de riscos; pela elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela definição, acompanhamento

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

e controle dos indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; pela definição e avaliação do risco de crédito das contrapartes do Grupo;; pela elaboração dos relatórios de acompanhamento para a Diretoria e Conselho de Administração; pela busca da melhoria contínua do processo de gestão de riscos e pela disseminação da cultura de gestão de riscos na Companhia.

- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de risco aprovados; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a 1ª linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para o Grupo.

Adicionalmente, a gestão de risco é complementada pela estrutura organizacional de governança, riscos e controles do Grupo, que inclui:

- As superintendências de Auditoria Interna, de Compliance e de Controles Internos do Grupo e de suas Companhias, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.



Estas superintendências, em conjunto com a Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



Neste modelo, as áreas de Negócio são a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e Compliance) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada:

A Administração entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política geral de gestão de risco corporativo, além de considerá-la alinhada às melhores práticas de mercado.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do Grupo Neoenergia e envolve, além das superintendências de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de Riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética;
- Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 - Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política:

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do grupo da Companhia.

A Política de Riscos Financeiros, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017, define os princípios, diretrizes e limites para gestão de risco de mercado, com destaque para os riscos de taxa de câmbio, taxas de juros, liquidez e solvência, além de diretrizes sobre a utilização de derivativos, cuja utilização para fins especulativos é expressamente proibida.

A Política de Riscos Financeiros é complementada ainda pela Política de Risco de Crédito, aprovada em 14 de dezembro de 2016, estabelece a identificação e segmentação em grupos homogêneos por tipo de exposição creditícia dentro do Grupo, a aplicação de critérios corporativos de admissão de contrapartes e a atribuição de limites de riscos de acordo com critérios de qualidade creditícia.

Em relação a risco de mercado de energia, há ainda a Política de Risco de Mercado de Energia, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017, que define diretrizes para gestão de preços de energia (PLD). Até a publicação deste Formulário de Referência todas as Políticas citadas tiveram suas revisões aprovadas pelo Conselho de Administração para 2019.

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial, principalmente:

- Risco de instabilidade cambial: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e a exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial.
- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras.

ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial devem ser protegidos por meio de operações de hedge;
- Avaliar o risco de toda dívida em moeda local emitida com taxas diferentes de CDI e TJLP e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros;
- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge; e
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados'.

iii. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial, de juros e de índices de preços. Os principais instrumentos utilizados são swaps e Non-Deliverable Forwards (NDF).

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, o Grupo contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Euro: com o objetivo de proteção econômica e financeira, o Grupo contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Euro. Nestes *swaps*, o Grupo assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Euro atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Euribor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Euro.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos**

As operações são aprovadas observando a governança do Grupo Neoenergia, sendo reportadas mensalmente ao Comitê Financeiro e periodicamente ao Conselho de Administração.

Com o objetivo de verificar o enquadramento ou desenquadramento do risco de variação cambial e risco de taxas de juros e índices de preços, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, é realizado o monitoramento da razão entre o valor nominal da exposição pelo valor nominal do hedge de forma a se obter o índice próximo de 100%.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de hedge conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de hedge, principalmente os montantes e respectivos vencimentos; iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de *overhedge*.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

O grupo da Companhia não opera instrumentos financeiros derivativos para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado do Grupo é composta principalmente pelo Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Diretoria Executiva Colegiada, Diretoria Financeira e pela Superintendência de Risco, além das estruturas de Auditoria Interna e de Controles Internos.

O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual, acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida, bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A aprovação de operações envolvendo derivativos é realizada por alçada competente conforme Política de Limites e Alçadas do Grupo Neoenergia e estatutos das empresas do Grupo, entre elas a COELBA, e normalmente envolvem a Diretoria Executiva e/ou o Conselho de Administração, após apreciação do Comitê Financeiro.

É responsabilidade da Superintendência Corporativa de Riscos definir as estratégias de mitigação de riscos de mercado envolvendo outras operações e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa Financeira pela execução das operações que envolvam derivativos. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência Corporativa de Riscos e Superintendência de Gestão de Risco, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e corporativas e das áreas de Gestão de Risco, de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O acompanhamento das estratégias de mitigação de risco de mercado é realizado periodicamente nas reuniões do Comitê Financeiro do Grupo Neoenergia, que avalia se as estratégias foram executadas conforme aprovado e se a aprovação ocorreu conforme previsto nos normativos.

A Auditoria Interna está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

A Administração entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos do Grupo Neoenergia para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outros, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da Companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance; (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controle Patrimonial e Planejamento e comunica mensalmente a alta administração uma síntese do ambiente de controle do Grupo. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração e (iii) Auditoria Interna, que se reporta ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) promover semestralmente por parte da alta administração, certificação formal dos números contábeis divulgados ao mercado. (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) avaliar as violações; (iii) elaborar políticas e normas de compliance; (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia.

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria por meio do reporte feito pela Superintendência de Controles Internos.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados durante as fases dos projetos de expansão da metodologia aos demais negócios; (ii) percentual de controles executados fora do prazo; e (iii) controles executados como não satisfatórios, (iv) controles com evidências inadequadas

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

De acordo com o relatório preparado e encaminhado por nossos auditores independentes, relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo que apenas 2 foram classificadas como significativas.

As deficiências classificadas como significativas foram relacionadas a: (i) Monitoramento das atividades de usuários privilegiados nos ambientes SAP, GRC, sistema operacional e respectivos bancos de dados; (ii) Abertura de Mandante (SAP);

O fator de risco associado às deficiências significativas é: Alterações indevidas nos sistemas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Como forma de correção das deficiências, os Auditores Independentes recomendaram o monitoramento e revisão das ações executadas pelos usuários.

A Auditoria Interna realiza avaliações sobre a eficácia dos controles internos baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. Os resultados dessas avaliações são reportados à alta administração e ao Comitê de Auditoria.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento das Superintendências de Controles Internos.

Em relação às deficiências classificadas como significativas, está em estudo a implantação de um monitoramento mais efetivo para as atividades executadas por usuários privilegiados nos sistemas e bancos de dados.

Apesar das deficiências apontadas a Companhia possui controles robustos de liberação de acessos e revisão de perfis.

Vale destacar que as deficiências não geraram impactos nos números contábeis, bem como não afetaram a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4. Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública:

A Companhia cumpre o conjunto normativo que integra o Programa de Integridade da Neoenergia, que lhe é aplicável integralmente, e que lhe permite prevenir, detectar e sanar condutas inadequadas por parte de seus colaboradores, bem como educá-los e treiná-los para o fortalecimento de uma cultura de integridade

O Grupo Neoenergia dispõe dos seguintes processos e iniciativas:

- Código de Ética;
- Código de Conduta para Fornecedores;
- Política Anticorrupção;
- Política de Conflito de Interesses;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
- Política de Doações e Patrocínios;
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação;
- Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- Canal de Denúncias anônimo e independente;
- Procedimentos de investigação e aplicação de medidas disciplinares;
- Canal de consultas éticas para colaboradores;
- Comitê de Ética no Grupo e nas empresas controladas;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção;
- Treinamento e comunicação para liderança e colaboradores;
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores.

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A avaliação de riscos de integridade é efetuada periodicamente pela Superintendência de Compliance da Neoenergia. A Companhia executa diversas atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção, dentre outros, e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade.

Ademais, o monitoramento constante das condutas de seus colaboradores, por meio de verificações pontuais, bem como pelo tratamento das informações recebidas nos canais de consultas e denúncias, proporcionam uma análise das situações e permitem a propositura e implementação de melhorias de processos e procedimentos Quanto às políticas de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

integridade, estas são revisadas com periodicidade anual, ou sempre que necessário de forma a esta em consonância com a dinâmica da Companhia, tornando-as mais efetivas.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para o funcionamento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade a Companhia integra o Sistema de Compliance da Neoenergia, a qual dispõe de uma Superintendência de Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração por intermédio de seu Comitê de Auditoria, com independência de atuação e orçamentária, cuja criação foi aprovada formalmente pelo Conselho de Administração da Neoenergia, que tem como principais atribuições: Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) Gerir o canal de denúncias; (iii) investigar e avaliar as violações aos normativos de integridade; (iv) elaborar/revisar políticas e normas de compliance; (v) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção fraude e condutas ilícitas na Companhia; (vi) estruturar e executar treinamentos de integridade para os colaboradores da Companhia; (vii) efetuar due diligences para fornecedores e em projetos de investimento.

A Companhia, como integrante do Sistema de Compliance da Neoenergia, dispõe de outros órgãos ligados à controladora que tem responsabilidades correlatas com o Programa de Integridade, e que interagem com a Superintendência de Compliance, quais sejam:

Uma Superintendência de Controles Internos, ligada à Diretoria de Planejamento e Controle da Neoenergia, responsável por: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) desenhar os controles necessários identificados nos trabalhos de auditoria interna / externa, riscos e compliance; (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Uma Superintendência de Gestão de Riscos, ligada à Diretoria de Finanças e Relações com os Investidores da Neoenergia, responsável por: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Uma Superintendência de Auditoria Interna, com independência de atuação e orçamentária, reportando-se ao Conselho de Administração da Neoenergia, por intermédio do Comitê de Auditoria, responsável por: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes. Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

Por sua vez, a Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pela Superintendência de Compliance e os Auditores Independentes.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia adota o Código de Ética de sua controladora, formalmente aprovado pelo Conselho de Administração. A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia, aplicável à Companhia foi aprovado no Conselho de Administração em 23 de abril de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no seu website na página de Ética e Integridade.

· se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética da Neoenergia, aplicável à Companhia deve ser cumprido a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia. Este documento deve ser observado pelos fornecedores e prestadores de serviços nas suas disposições que não conflitem com os seus próprios códigos. Para fornecedores existe um Código de Conduta para fornecedores.

Também deve ser observado por fornecedores e prestadores de serviços nas suas disposições que não conflitem com os seus respectivos códigos. O Código de Ética da Neoenergia é encartado aos contratos, vinculando-os quanto ao dever de observância e cumprimento.

· se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Companhia oferece treinamentos periódicos e realiza ações de comunicação contínuas relacionados à ética, integridade e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais e online, sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de Compliance (Código de Ética e legislação Anticorrupção) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

· as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

A Companhia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. No item 4.9 da Norma de Medidas Disciplinares da Neoenergia também está prevista sanção para não realização dos aceites do Código de Ética e Políticas de Integridade, bem como, a não realização dos treinamentos obrigatórios de compliance. As sanções previstas estão definidas em legislação específica (CLT), no caso em questão vão desde advertência ate demissão por justa causa, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor.

· órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia, aplicável à Companhia foi aprovado no Conselho de Administração em 23 de abril de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no seu website na página de Ética e Integridade.

B. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

· se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal de denúncias externo, de abrangência interna e externa, gerido por empresa especializada contratada.

· se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei.

· A.se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé: O Canal de Denúncias, uma vez gerido por empresa especializada seguindo as melhores práticas de mercado, proporciona a preservação da confidencialidade e principalmente o anonimato do denunciante. Adicionalmente, o Código de Ética prevê a política de não retaliação aos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

denunciantes de boa-fé, monitorada pela Superintendência de Compliance da Neoenergia, conferindo mecanismos capazes de evitar e/ou remediar possíveis retaliações ou punições contra aqueles que apresentem denúncias ou reclamações.

· *B.órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:*

A Superintendência de Compliance da Neoenergia é responsável pela apuração das denúncias em todas as empresas que compõem o Grupo, incluindo a Companhia, a qual em certas condições, pode contratar e gerir o trabalho de empresas especializadas.

C. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia adota o Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento da Neoenergia, o qual foi aprovado em dezembro de 2018 e Norma de Investimento e Desinvestimento, aprovada em abril 2018 com o objetivo de identificar vulnerabilidades em termos reputacionais, de corrupção, fraude e prática de delitos no âmbito de processos investimento e desinvestimento da Companhia, o que inclui fusões, aquisições e reestruturações societárias

D. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido (Item 5.4 com redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017).

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5 - Alterações significativas

Todas as alterações sobre a gestão de risco da Companhia foram mencionadas nos itens anteriores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 5 do Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 - Os diretores devem comentar sobre:

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com (i) nossas demonstrações financeiras auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 e suas respectivas notas explicativas. Nossas demonstrações financeiras auditadas foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.

Os termos "AH" e "AV" constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam "Análise Horizontal" e "Análise Vertical", respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha em nossas demonstrações financeiras ao longo de um período de tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha (i) em relação à receita líquida para os períodos/exercícios aplicáveis, quando da análise das demonstrações dos resultados; ou (ii) em relação ao ativo total e/ou passivo total, nas datas aplicáveis, quando da análise do balanço patrimonial.

a. as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresentou, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver as atividades da Companhia, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazos.

Nossa Diretoria revisa regularmente as principais métricas de liquidez e operacionais descritas a seguir para avaliar nossos negócios.

Exercício findo em 31 de dezembro de (R\$ mil)

(Em milhares de R\$, exceto os índices)	2018	2017	2016
Lucro Líquido	638.557	177.044	259.677
EBITDA ⁽¹⁾	1.568.064	1.076.845	1.081.768
Patrimônio Líquido	5.205.001	3.165.688	2.955.508
Endividamento bruto ⁽²⁾	5.881.541	4.845.979	4.448.540
Endividamento líquido ⁽³⁾	4.986.849	4.259.223	4.161.615
Caixa e equivalentes de caixa (considera títulos e valores mobiliários circulante e não circulante)	894.692	586.756	286.925
Índice endividamento líquido/endividamento bruto + Patrimônio Líquido ⁽⁴⁾	0,45	0,53	0,56
Índice endividamento líquido/EBITDA ⁽⁵⁾	3,18	3,96	3,85

(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM nº

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada ("Instrução CVM 527"), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS"). O EBITDA não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para o lucro líquido, verificar a seção "3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras".

(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos (incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção "3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras".

(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira. Para reconciliação do endividamento líquido, verificar a seção "3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras".

(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento líquido com o patrimônio líquido consolidado.

(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.

A diretoria avalia que a Companhia tem apresentado nos três últimos exercícios sociais condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos junto ao órgão regulador.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2018 lucro líquido de R\$ 638.557 mil, R\$ 461.516 mil superior ao registrado em 2017. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 5.881.542 mil em 31 de dezembro de 2018, apresentando um crescimento de R\$ 1.035.563 mil em relação a 31 de dezembro de 2017.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2017 lucro líquido de R\$ 117.044 mil, R\$ 82.633 mil inferior ao registrado em 2016. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 4.845.979 mil em 31 de dezembro de 2017, apresentando um crescimento de R\$ 397.439 mil em relação a 31 de dezembro de 2016.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2016 lucro líquido de R\$ 259.677 mil, R\$ 76.426 mil inferior ao registrado em 2015. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 4.448.540 mil em 31 de dezembro de 2016, apresentando um crescimento de R\$ 232.745 mil em relação a 31 de dezembro de 2015.

Outros eventos relacionados a situações não administráveis pela Companhia são comentados nos itens subsequentes, assim como seus potenciais efeitos sobre a liquidez.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:**

A estrutura de capital da COELBA teve a seguinte evolução nos últimos três anos:

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em					
	2018		2017		2016	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%
Capital de Terceiros	9.325.565	64,18%	9.387.988	74,78%	7.574.176	71,93%
Capital Próprio	5.205.001	35,82%	3.165.688	25,22%	2.955.708	28,07%

Nota: O Capital de Terceiros considera Passivo Circulante e Não Circulante. Capital Próprio considera o valor do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2018, a participação de terceiros representava 64,2% do passivo total da Companhia, refletindo os investimentos em crescimento orgânico, aquisições e instalações de novos equipamentos em unidades existentes.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A COELBA apresenta capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros de curto e médio prazo, pois adota uma política financeira conservadora que busca manter um montante de dívida, estrutura de amortização e prazo médio compatíveis com sua geração de caixa. A seguir evolução do EBITDA nos últimos três anos.

Indicador	Valores em R\$ mil		
	2018	2017	2016
EBITDA	1.568.064	1.076.845	1.081.768

Fonte: DFP

Mesmo assim, a Companhia não pode assegurar que eventos adversos não ocorrerão e não prejudicarão a capacidade de pagamento da Companhia.

Nos últimos três anos o índice de cobertura da dívida líquida foi:

Indicador	2018	2017	2016
Dívida Líquida/EBITDA	3,18	3,96	3,85

Fonte: DFP

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para o Grupo Neoenergia, apresentamos a tabela abaixo:

Valores em R\$ mil

Indicador	2018	2017	2016
Dívida Líquida	15.865.138	13.509.611	9.884.883
EBITDA	4.552.133	3.094.674	2.686.412
Dívida Líquida/EBITDA	3,49	4,37	3,68
Dívida Líquida/EBITDA (pro-forma) ¹	n.a.	3,69	n.a.

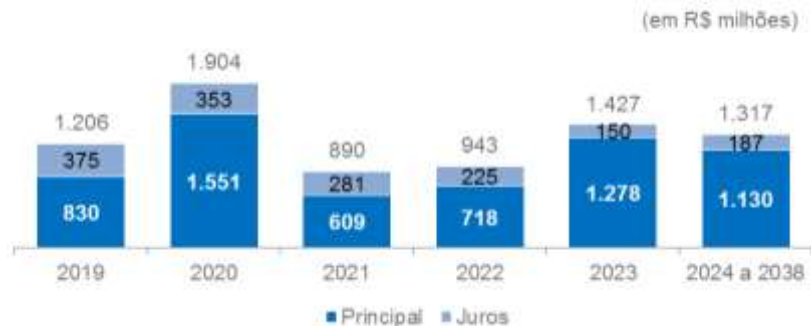
Fonte: DFP Neoenergia.

Nota1: Cálculo pró-forma que considera a inclusão do resultado dos últimos 12 meses da Elektro Holding (Companhia incorporada em 24 de agosto de 2017)

O gráfico a seguir apresenta o cronograma de vencimentos de principal da dívida da Companhia:

Cronograma de amortização, com data-base de 31/12/2018 (em R\$ milhões):

O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida, utilizando as curvas *forward* de mercado para os indexadores e moedas atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2018. Sendo assim, as informações apresentadas abaixo diferem das do cronograma de vencimentos apresentado nas informações contábeis de 31 de dezembro de 2018, que considera os índices e moedas realizados no encerramento do período e não as projeções de mercado.



Em 11 de julho de 2018, a a Standard & Poor's – S&P elevou os ratings de acordo com nova metodologia de crédito nas escalas nacional e regionais. Em razão dessa mudança, o rating da Neoenergia, em escala Nacional, saiu de brAA- para brAAA. A perspectiva dos ratings corporativos permaneceu estável.

Em 24 de janeiro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo de Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em 'BB' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável, refletindo o *rating* soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia.

Dessa forma, com base nas informações acima destacadas, bem como considerando a geração de caixa e o índice de endividamento da Companhia já mencionados, a Diretoria da Companhia entende que possui as condições de geração de caixa, patrimoniais e financeiras suficientes para (i) implementar os seus planos de negócios e investimentos e (ii) cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas**

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

A Companhia tem como premissa da sua política financeira buscar o financiamento dos investimentos junto a organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do BNDES, BNB, FINEP e entre outros. Além dessas fontes, a Companhia tradicionalmente acessa o mercado de capitais doméstico e bancário para complementar suas fontes de financiamento, quando este apresenta condições favoráveis para emissões e captações.

A possibilidade de enquadramento prioritário de lastro de *capex* para posterior emissão de debêntures incentivadas pela Lei 12.431 para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria MME nº 505, de 24 de outubro de 2016, e posteriormente atualizada pela Portaria MME nº 245 de 27 de junho de 2017. Desde então a companhia vem considerando também esse instrumento como forma de financiamento alternativo ou complementar ao financiamento com os bancos de fomento.

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas iniciativas são recorrentes e seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente do passivo financeiro.

A seguir apresentamos as captações realizadas em 2018 (em R\$ mil):

Modalidade	Vencimento	Indexadores	Valor Captado
<u>Contratos de Dívida no Mercado Internacional</u>			
<i>Dólar</i>			
4131	jun/2021	PRÉ	179.834
Financiamento	jan/2030	LIBOR	236.863
Taxa Média/Subtotal		7,83%	416.697
<u>Contratos de Dívida no Mercado Nacional</u>			
Financiamento	jun/24	TJLP	2.436
Financiamento	mar/24	TJLP	171.344
Financiamento	mar/24	SELIC	131.187
Taxa Média/Subtotal		9,10%	304.967
Total e taxa média		8,36%	721.664

A seguir apresentamos as emissões de debêntures realizadas em 2018 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos Financeiros Anuais - %	Valor Captado
CEEBA0	abr/23	116% CDI	900.000
CEEBO0	out/22	116% CDI	300.000
CEEBA1	ago/25	IPCA+ 6,2214%	800.000
Total			2.000.000

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas iniciativas são recorrentes e seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente de seu endividamento. Para informações mais detalhadas sobre os contratos relevante financiamento da Companhia utilizadas pela Companhia, vide alínea (f) deste item 10.1.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros à geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de casamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia poderá avaliar a manutenção de linhas de *Credit Facility* junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Faz parte da política financeira da COELBA buscar constantemente alongamento de prazo e redução de custos da sua dívida. A COELBA possuía no final dos últimos três anos o endividamento vencendo no curto e logo prazo.

Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta da Coelba, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$ 5.881.541 mil (dívida líquida R\$ 4.986.849 mil), apresentando um aumento de 21,37% (R\$ 1.035.562 mil) em relação a dezembro de 2017. A Companhia captou aproximadamente R\$ 2,7 bilhões, para financiar investimentos, fazer frente ao capital de giro, bem como no refinanciamento de dívidas existentes. Em relação à segregação do saldo devedor, a Coelba possuía 85,2% da dívida contabilizada no longo prazo e 14,8% no curto prazo.

Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta da Coelba, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$ 4.846 mil (dívida líquida R\$ 4.259 mil), apresentando um aumento de R\$ 397 mil em relação a dezembro de 2017. Em dezembro de 2017, o Grupo contava com 69,9% da dívida contabilizada no longo prazo e 30,1% no curto prazo

Em 31 de dezembro de 2016 a dívida bruta da COELBA, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi R\$ 4.449 milhões (dívida líquida R\$ 4.162 milhões) apresentando um crescimento de 5,52% equivalente a R\$ 232,74 milhões em relação a dezembro de 2015. Em dezembro de 2016, o Grupo contava com 74,3% da dívida contabilizada no longo prazo e 25,7% no curto

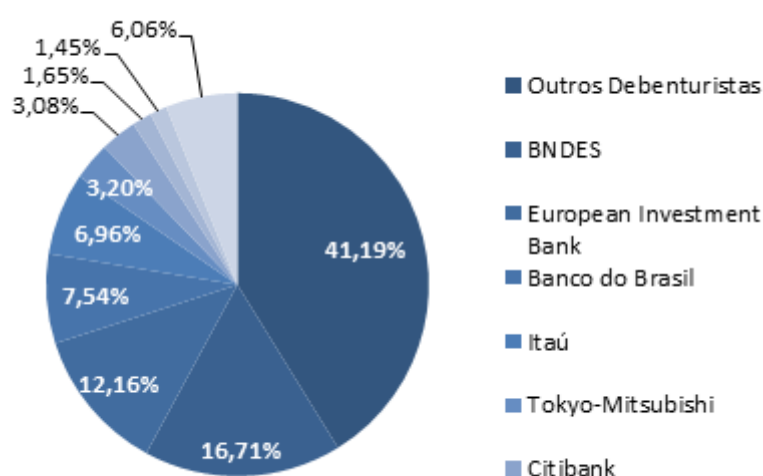
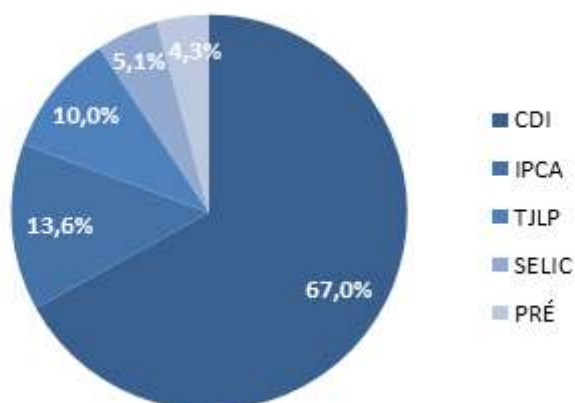
10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

prazo.

O cronograma de vencimentos de principal do endividamento bruto na data base 31 de dezembro de 2018 pode ser visualizado no item 10.1.c deste Formulário.

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Em 31 de dezembro de 2018, o endividamento da Coelba apresentava as seguintes características:



10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A tabela abaixo apresenta os contratos de empréstimo e financiamento mais relevantes:

Credor	Moeda	Encargos Financeiros Anuais	Início	Vencimento	Saldo em 31/12/2018
Banco do Brasil	Real	9,5% / 108% a 116% do CDI	2010 - 2017	2019 - 2021	443.259,76
Bank of America	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	80.807,66
BNDES	Real	3% a 6% / TJLP a TJLP + 2,70 / SELIC + 2,09% + SELIC + 2,53%	2013	2021 - 2024	1.007.893,72
BNP Paribas	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	80.840,11
Caixa Econômica Federal	Real	6,00%	2014	2026	57.673,26
Citibank	Dólar	Libor + 1,8% a Libor + 1,9%	2017 - 2018	2020 - 2021	180.898,74
European Investment Bank	Dólar	Libor + 0,769% a Libor + 0,834%	2017 - 2018	2029 - 2030	714.958,49
Industrial and Commercial Bank of China	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	56.962,29
Itaú	Dólar	3,6635% a 4,6495%	2016 - 2017	2020	409.425,02
JP Morgan	Dólar	3,7667%	2017	2020	85.235,97
Mizuho	Dólar	Libor + 1,4%	2017	2020	97.115,01
Outros Debenturistas	Real	IPCA + 6,2214% a IPCA + 6,7549% / 116% a 119% do CDI	2016 - 2018	2019 - 2025	2.422.820,43
Sumitomo	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	80.659,75
Tokyo-Mitsubishi	Dólar	2,705%	2018	2021	188.370,54
FINEP	Real	5,00%	2012	2019	1.092,92

BNDES

Empresa	CAPEX	Valor contratado	Valor Liberado	IOF	Comissão	Valor Líquido
COELBA	718.370	376.369	302.531	-5.287	-1.129	296.115

Os contratos de financiamentos são voltados para investimentos em infraestrutura. Os principais contratos de financiamentos vigentes em 31 de dezembro de 2018 foram captados nas distribuidoras e celebrados com órgãos de fomento como BNDES e o European Investment Bank (Banco Europeu de Investimentos – BEI):

i. Coelba, Celpe e Cosern x BNDES: juntos, os programas de financiamento das distribuidoras Coelba, Celpe e Cosern totalizam R\$ 3.777.421.000,00 de valor contratado junto ao BNDES. São contratos de financiamento mediante abertura de limite de crédito rotativo que são destinados a investimentos voltados para infraestrutura (implantação ampliação e modernização de ativos fixos; aquisição de máquinas e equipamentos; estudos e projetos de engenharia; investimentos ambientais e em P&D). A operação tem taxa de 122,9% do CDI e vencimento em meio de 2020.

ii. Coelba x European Investment Bank: em 07 de setembro de 2016, foi celebrado o contrato de financiamento com o EIB no volume de até EUR 200.000.000,00 com o objetivo de financiar parte dos investimentos para os anos de 2016 a 2018. Em 28 de março de 2017, ocorreu o primeiro desembolso, no valor de EUR 80.561.084,26, ao custo de Libor 6M + 0,834% ao ano, e com previsão de repagamento semestral, em vinte parcelas, de 30 de setembro de 2019 a 28 de março de 2029. Em 30 de junho de 2017, ocorreu a segunda liberação de aproximadamente EUR 60.000.000,00 ao custo de Libor 6M + 0,829% ao ano, e com vencimento final previsto para junho de 2029. Em 23 de janeiro de 2018, ocorreu a terceira liberação de aproximadamente EUR 60.000.000,00 ao custo de Libor 6M + 0,769% ao ano, e com vencimento final previsto para janeiro de 2030. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foram contratadas duas operações de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento, cuja contraparte, em todos eles, é o Goldman Sachs para a primeira e segunda liberação enquanto para a terceira liberação foi contratada operação de swap junto ao Bank of America.

As debêntures representam 43% do endividamento bruto em 31 de dezembro de 2018 e as principais emissões estão descritas a seguir:

i. Coelba - 10ª emissão de debêntures (duas séries): em 03 de abril de 2018, a Coelba realizou a captação para a 10ª emissão de debêntures, dividida em duas séries: a primeira com valor de R\$ 900.000.000,00, com taxa de juros de 116% do CDI ao ano e vencimento em 03 de abril de 2023; a segunda com valor de R\$ 300.000.000,00, com taxa de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

juros de 116% do CDI ao ano e vencimento em 03 de abril de 2023. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.

ii. **outras relações de longo prazo com instituições financeiras**

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras como de arrecadação de contas de luz, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, derivativos, entre outros. Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures foram descritos acima.

iii. **grau de subordinação entre as dívidas**

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8.

iv. **eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições**

Os contratos financeiros do Grupo Neoenergia possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

- Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro.

Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para a contratação de novas dívidas sem previa anuência do credor.

- Distribuição de dividendos:

Os contratos de financiamentos não possuem restrições de pagamentos de dividendos acima do mínimo obrigatório, desde que a companhia esteja adimplente com suas obrigações contratuais. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para pagamentos de proventos acima do mínimo legal sem prévia anuência do credor, mas no caso específico da COELBA não existe nenhuma exigência de anuência nos contratos de financiamento vigentes firmados pela Emissora para pagamento de dividendos acima do mínimo obrigatório.

- Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

prévia anuência.

O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória.

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados

A COELBA possui contratos de financiamento com saldos ainda não totalmente utilizados até 31/12/2018, conforme tabelas abaixo:

Credor	Empresa	Valor Contratado	Valor Utilizado	Saldo Utilizado
		(R\$ Mil)	(R\$ Mil)	
BNDES	Coelba	1.042.965	0	0,00%
BNB	Coelba	800.000	0	0,00%
Total		1.842.965	0	0,00%

h. as alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários–CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* - IASB. As demonstrações financeiras de 2018 e 2017 foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes e 2016 pela Ernest Young Auditores Independentes, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

Comparação entre os saldos dos balanços encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016.

A Administração apresenta os Balanços Patrimoniais de 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 com a demonstração de todas as variações e comentários sobre os itens mais relevantes:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ATIVO	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	883.954	51%	6%	583.793	673%	5%	75.531	1%
Contas a receber de clientes e outros	1.641.966	6%	11%	1.555.637	21%	12%	1.280.687	12%
Títulos e valores mobiliários	7.580	0%	0%	-	-100%	0%	195.119	2%
Instrumentos financeiros derivativos	11.129	-97%	0%	379.508	0%	3%	248.803	2%
Impostos e contribuições a recuperar	350.732	80%	2%	195.276	2%	2%	191.065	2%
Estoques	27.222	52%	0%	17.861	78%	0%	10.037	0%
Despesas pagas antecipadamente	62.425	59%	0%	39.352	161%	0%	15.085	0%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	-	0%	0%	-	-100%	0%	16.705	0%
Serviços em curso	18.246	-24%	0%	24.019	46%	0%	16.478	0%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	268.602	0%	2%	151.094	0%	1%	62.104	1%
Outros ativos circulantes	80.918	19%	1%	67.891	37%	1%	49.560	0%
TOTAL DO CIRCULANTE	3.352.774	11%	23%	3.014.431	39%	24%	2.161.174	21%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a receber de clientes e outros	63.729	1%	0%	63.263	55%	1%	40.840	0%
Títulos e valores mobiliários	3.158	7%	0%	2.963	-82%	0%	16.275	0%
Instrumentos financeiros derivativos	396.806	197%	3%	133.414	-62%	1%	347.535	3%
Impostos e contribuições a recuperar	151.210	21%	1%	125.060	69%	1%	73.980	1%
Impostos e contribuições diferidos	185.245	-39%	1%	302.804	6%	2%	285.848	3%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	24.064	142%	0%	9.950	-36%	0%	15.562	0%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	8.599	100%	0%	42.822	0%	0%	25.517	0%
Depósitos judiciais	433.601	6%	3%	410.881	0%	3%	410.042	4%
Outros ativos não circulantes	12.748	0%	0%	6.265	0%	0%	1.507	0%
Investimentos	1.986	-61%	0%	5.148	-3%	0%	5.311	0%
Concessão do serviço público (ativo financeiro)	4.757.847	17%	33%	4.057.274	29%	32%	3.143.698	30%
Intangível	5.138.799	17%	35%	4.379.401	9%	35%	4.002.595	38%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	11.177.792	17%	77%	9.539.245	14%	76%	8.368.710	79%
ATIVO TOTAL	14.530.566	16%	100%	12.553.676	19%	100%	10.529.884	100%

Análise dos principais ativos:**Caixa e equivalentes de caixa (Ativo Circulante)**

O saldo de R\$ 883.954 mil de Caixa e equivalentes de caixa em 2018, que representa 6% do total do ativo, apresentou um crescimento de 51% (R\$ 583.793 mil), quando comparado a 2017, decorrente principalmente:

- (i) do consumo de caixa de R\$ 1.765.667 mil nas atividades de investimentos, basicamente pela aquisição de bens da infraestrutura da concessão - intangível (R\$ 1.758.675 mil);
- (ii) de ingresso de caixa de R\$ 1.676.376 mil oriunda das atividades de financiamento:
 - (a) das captações de empréstimos e debêntures líquidas das amortizações e custos de captação (R\$ 949.062 mil);
 - (b) aporte de capital líquido do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (R\$ 517.986 mil); e
 - (iii) da geração de caixa de R\$ 389,452 mil oriunda das atividades operacionais:
 - (a) do lucro líquido ajustado de R\$ 1.322.129 mil;
 - (b) compensado pelo pagamento:
 - ✓ de encargos de dívidas e liquidação de derivativos R\$ 367.049 mil
 - ✓ de imposto de renda e contribuição social R\$ 26.986 mil
 - ✓ de depósitos judiciais e contingências R\$ 106.722 mil

O saldo de R\$ 583.793 mil de Caixa e equivalentes de caixa em 2017, que representa 5% do total do ativo, apresentou um crescimento de 673% (R\$ 75.531 mil), quando comparado a 2016, decorrente principalmente:

- (i) do consumo de caixa de R\$ 1.584.890 mil nas atividades de investimentos, basicamente pela aquisição de bens da infraestrutura da concessão - intangível (R\$ 1.793.701 mil);
- (ii) de ingresso de caixa de R\$ 1.779.074 mil oriunda das atividades de financiamento:
 - (a) das captações de empréstimos e debêntures líquidas das amortizações e custos de captação (R\$ 321.802 mil);

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- (b) aporte de capital líquido do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (R\$ 240.881 mil); e
- (iii) da geração de caixa de R\$ 314.078 mil oriunda das atividades operacionais;
- (iv) do lucro líquido ajustado de R\$ 1.000.014 mil;
- ✓ compensado pelo pagamento: de encargos de dívidas e liquidação de derivativos R\$ 404.361 mil;
- ✓ de imposto de renda e contribuição social R\$ 9.303 mil;
- ✓ de depósitos judiciais e contingências R\$ 112.565 mil.

Contas a receber de clientes e outros (Ativo Circulante/Não Circulante)

O aumento da conta de Contas a receber de clientes e outros, no circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 1.705.695 mil), apresenta um crescimento de 5 % quando comparado a 2017 (R\$ 1.618.900 mil), é devido, principalmente, ao aumento da receita de fornecimento de energia, impactada pelo reajuste tarifário ordinário e receita de bandeira tarifária.

O saldo de 2017 comparado com 2016 (R\$ 1.321.527 mil) apresenta aumento nos valores a receber de clientes de fornecimento faturado, principalmente de clientes residencial e comercial; aumento do saldo a receber referente a provisão CCEE; e redução nas provisões esperadas de crédito de liquidação duvidosa - PECLD, principalmente, pela reversão da inadimplência MAE.

Impostos e contribuições a recuperar (Ativo Circulante/Não Circulante)

O saldo de impostos e contribuições a recuperar em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 501.942 mil), comparado com 2017 (R\$ 320.336 mil), é devido a créditos a compensar no exercício seguinte, valores retidos na fonte, Crédito de ICMS a recuperar sobre Ativo Permanente - CIAP e outros créditos referentes a pedido de restituição pendente de homologação pela SEFAZ. O saldo de 2017 comparado com 2016 (R\$ 265.045 mil), representa uma variação de 17,3% não sendo considerada relevante.

Despesas pagas antecipadamente (Ativo Circulante)

O saldo de despesas pagas antecipadamente em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 62.425 mil), comparado com 2017 (R\$ 39.352 mil), é em função de encargos financeiros, devido à amortização/constituição de FEE Aval. O saldo de 2017 (R\$ 39.352) comparado com 2016 (R\$ 15.085 mil) representa uma variação de 161% em função de Encargos de Pagamento, FEE Aval e Amortização FEE Aval.

Valores a receber da Parcela A e outros itens financeiros (Ativo Circulante/Não Circulante)

Em 2018, os valores a compensar da parcela A é de R\$ 277.201 mil, representando um direito a receber, devido principalmente, a constituição da CVA de energia, impacto do risco hidrológico; A variação entre 2017 (R\$ R\$ 193.916 mil) e 2016 (R\$ 87.621 mil) é explicada pela constituição da CVA de energia contratos e efeitos de curto prazo; e CVA Rede Básica, decorrente, principalmente, do aumento das despesas de Rede Básica.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Concessão do serviço público (ativo financeiro) (Ativo Não Circulante)**

O aumento do saldo da Concessão do serviço público (Ativo financeiro) em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 4.757.847 mil) é justificado pelo resultado positivo do laudo de revisão tarifária periódica do 4CRTP, assim como pelas novas capitalizações de investimentos e atualização monetária pelo IPCA que também explica 2017 (R\$ 4.057.274 mil) e 2016 (R\$ 3.143.698 mil).

Intangível (Ativo Não Circulante)

O aumento do ativo intangível em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é decorrente, principalmente, do ingresso de novos projetos.

Comentários sobre as variações mais relevantes do Passivo:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	880.638	-16%	6%	1.048.130	28%	8%	818.953	8%
Empréstimos e financiamentos	548.775	-70%	4%	1.825.154	35%	15%	1.356.575	13%
Debêntures	332.521	4221%	2%	7.695	-32%	0%	11.246	0%
Instrumentos financeiros derivativos	3.102	-59%	0%	7.516	-68%	0%	23.320	0%
Salários e encargos a pagar	86.278	-6%	1%	92.029	41%	1%	65.187	1%
Encargos setoriais	101.757	-25%	1%	134.859	47%	1%	91.785	1%
Impostos e contribuições a recolher	201.717	15%	1%	175.993	2%	1%	172.685	2%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	43.420	-4%	0%	45.224	26%	0%	35.859	0%
Dividendos e juros sobre capital próprio	166.111	-26%	1%	225.882	91%	2%	118.455	1%
Provisões	56.837	-26%	0%	77.327	-8%	1%	83.871	1%
Outros passivos circulantes	294.333	2%	2%	287.515	13%	2%	254.026	2%
TOTAL DO CIRCULANTE	2.715.489	-31%	19%	3.927.324	30%	31%	3.031.962	29%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	47.131	7%	0%	44.130	8%	0%	40.954	0%
Empréstimos e financiamentos	3.298.878	16%	23%	2.853.558	-4%	23%	2.984.763	28%
Debêntures	2.106.180	217%	14%	664.575	4%	5%	641.482	6%
Instrumentos financeiros derivativos	21	-95%	0%	403	-99%	0%	27.492	0%
Encargos setoriais	38.221	24%	0%	30.917	54%	0%	20.115	0%
Impostos e contribuições a recolher	6.354	19%	0%	5.360	-9%	0%	5.892	0%
Provisões	270.355	13%	2%	239.280	-1%	2%	242.018	2%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	719.057	1%	5%	710.583	32%	6%	536.487	5%
Recursos destinados a aumento de capital	-	0%	0%	850.000	0%	7%	-	0%
Outros passivos não circulantes	123.879	100%	1%	61.858	44%	0%	43.011	0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	6.610.076	21%	45%	5.460.664	20%	43%	4.542.214	43%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	2.988.162	130%	21%	1.299.048	83%	10%	709.872	7%
Reservas de capital	355.960	0%	2%	357.621	-49%	3%	698.050	7%
Reservas de lucro	1.836.795	4%	13%	1.766.146	4%	14%	1.704.394	16%
Outros resultados abrangentes	(242.396)	-6%	-2%	(257.127)	64%	-2%	(156.608)	-1%
Proposta de distribuição de dividendos adicionais	266.480	0%	2%	-	0%	0%	-	0%
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.205.001	64%	36%	3.165.688	7%	25%	2.955.708	28%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	14.530.566	16%	100%	12.553.676	19%	100%	10.529.884	100%

Fornecedores (Passivo – Circulante/Não Circulante)

A variação do saldo de Fornecedores em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 927.769 mil), comparado com 2017 (R\$ 1.092.260 mil) apresentou uma redução de 15%, referente, principalmente, a redução de suprimento de energia em função de reajuste dos contratos por quantidade e disponibilidade.

Empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros (Ativo/Passivo – Circulante/Não Circulante)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo de Empréstimos, financiamentos, debêntures encargos e instrumentos financeiros derivativos (ativo e passivo) em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de R\$ 5.881.542 mil, R\$ 4.845.979 mil e R\$ 4.448.540 mil respectivamente. No ano de 2018, do volume da dívida aumentou em relação a 2017, apesar das liquidações de empréstimos e redução dos juros praticados no mercado, principalmente do CDI e da TJLP, que são os indexadores mais relevantes da dívida. Em 2017 apesar das novas captações houve redução nos juros praticados pelo mercado, principalmente do CDI e da TJLP e redução dos custos capitalizados (JOA) com aumento do resultado financeiro do exercício.

Impostos e contribuições a recolher (Passivo – Circulante/Não Circulante)

A variação do saldo de Impostos e contribuições a recolher em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 208.071 mil), comparado com 2017 (R\$ 181.353 mil) apresentou uma elevação de 15%, referente ao aumento do PIS/COFINS, devido à revisão tarifária; ao aumento do IRRF sobre JSCP, aumento de Impostos retidos na fonte (INSS/IR/CSLL/PIS/COFINT) sobre serviços prestados; e aumento de INSS sobre Folha. Essa variação em 2017 versus 2016 (R\$ 178.577 mil) representa uma variação de 2% não sendo considerada relevante.

Comentários sobre as variações mais relevantes do Patrimônio Líquido:

O saldo do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2018 aumentou 64% quando comparado com 2017, e 7% 2017 versus 2016, devido principalmente ao aumento de:

Capital Social

O saldo da conta de Capital Social em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de R\$ 2.988.162 mil, R\$ 1.299.048 mil e R\$ 709.872 mil respectivamente. Tanto a variação de 2018, versus 2017, quanto 2017 versus 2016, é explicado com o aumento do capital integralizado.

Proposta de distribuição de dividendos adicionais

Em 31 de dezembro de 2018, ocorreu a proposta de distribuição de dividendos adicionais no montante de R\$ 266.480 mil, evento que contribui com o aumento do Patrimônio Líquido.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO

Comparação das Demonstrações de Resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
RECEITA BRUTA	13.262.792	13%	144%	11.764.954	12%	145%	10.493.019	148%
(-) Deduções da receita bruta	(4.025.428)	11%	-44%	(3.623.716)	6%	-45%	(3.425.735)	-48%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.237.364	13%	100%	8.141.238	15%	100%	7.067.284	100%
Custo do serviço	(7.512.417)	8%	-81%	(6.933.718)	20%	-85%	(5.780.098)	-82%
LUCRO BRUTO	1.724.947	43%	19%	1.207.520	-6%	15%	1.287.186	18%
Despesas com vendas	(211.940)	-17%	-2%	(253.982)	-22%	-3%	(324.611)	-5%
Despesas gerais e administrativas	(365.900)	38%	-4%	(264.748)	19%	-3%	(223.365)	-3%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	1.147.107	67%	12%	688.790	-7%	8%	739.210	10%
Resultado financeiro	(387.036)	-19%	-4%	(476.692)	2%	-6%	(466.727)	-7%
Receita financeira	2.447.029	113%	26%	1.149.522	-44%	14%	2.066.480	29%
Despesa financeira	(2.834.065)	74%	-31%	(1.626.214)	-36%	-20%	(2.533.207)	-36%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	760.071	258%	8%	212.098	-22%	3%	272.483	4%
Imposto de renda e contribuição social	(121.514)	247%	-1%	(35.054)	174%	0%	(12.806)	0%
Corrente	(13.816)	0%	0%	0	-100%	0%	9.630	0%
Diferido	(107.698)	207%	-1%	(35.054)	56%	0%	(22.436)	0%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	638.557	261%	7%	177.044	-32%	2%	259.677	4%

Receita operacional líquida

Componentes da Receita Bruta	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
Fornecimento de Energia	5.490.371	13%	59%	4.871.196	2%	60%	4.764.081	67%
Disponibilidade da rede elétrica	5.517.824	19%	60%	4.641.914	5%	57%	4.421.378	63%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	251.799	-50%	3%	503.158	180%	6%	179.913	3%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	57.219	-47%	1%	107.529	100%	1%	(112.682)	-2%
Receita de Construção	1.625.576	16%	18%	1.396.960	41%	17%	988.115	14%
Outras Receitas	320.003	31%	3%	244.197	-3%	3%	252.214	4%
Total da Receita Bruta	13.262.792	13%	144%	11.764.954	12%	145%	10.493.019	148%
(-) Deduções da receita bruta	(4.025.428)	11%	-44%	(3.623.716)	6%	-45%	(3.425.735)	-48%
Total receita operacional líquida	9.237.364	13%	100%	8.141.238	15%	100%	7.067.284	100%

A composição da receita operacional líquida da Companhia é a seguinte:

2018 x 2017

A Companhia apresentou no ano de 2018 uma Receita operacional líquida de R\$ 9.237.364 mil, representando um aumento de 13% em relação ao valor de R\$ 8.141.238 mil registrado no ano de 2017.

Os fatores determinantes para o aumento da Receita operacional líquida foram:

(i) Aumento da Receita de Fornecimento Faturado no mercado cativo em R\$ 512.565 mil. Essa variação considera a contribuição positiva da linha de Fornecimento não faturado no valor de R\$ 22.868 mil. Se desconsiderarmos essa linha temos uma variação da Receita de Fornecimento Faturado de R\$ 489.697 mil equivalente a um acréscimo de 12%. Os dois principais efeitos que contribuem com esse aumento estão detalhados a seguir:

✓ A Revisão Tarifária Periódica aplicada a partir de abril de 2018 verificando-se um incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 16,95%. Além disso, a predominância da bandeira tarifária vermelha patamar 2 em 2018, incidiu uma receita adicional para as empresas e um custo adicional para os consumidores. O mesmo não ocorreu em 2017, quando predominou a bandeira vermelha patamar 1 e 2;

✓ Aumento do volume de energia distribuída foi de 2% no mercado cativo, contribuindo com

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

um efeito volume positivo de R\$ 695.411 mil, com destaque para o aumento da classe residencial.

(ii) O aumento na receita de uso de rede em 19%, no valor de R\$ 875.910 mil, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre, contribuiu com um aumento do consumo em 244 GWh, representando um crescimento de 7%.

(iii) Redução de R\$ 251.359 mil na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em função da redução do volume das sobras de energia registradas, em conjunto com a baixa do preço do mercado de curto de prazo no qual o PLD médio do Nordeste passou de R\$ \$ 335,33/MWh em 2017 para R\$ 274,16/MWh em 2018.

(iv) Aumento de 16%, representando R\$ 228.616 mil, na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos no ano de 2018, sem impacto no resultado, pois se compensa com o mesmo valor no custo.

(v) Na conta "Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros" a variação negativa de R\$ 50.310 mil entre 2018 e 2017 é resultante da redução do custo e encargos de energia e impacto da bandeira tarifária.

(vi) Em 2018, a dedução da Receita Bruta aumentou 11%, impacto de R\$ 401.712 mil, quando comparado com 2017, decorrente do aumento:

✓ ICMS em R\$ 309.853 mil e PIS/COFINS R\$ 94.803 mil, efeito do aumento de base;

✓ CDE R\$ 119.887 mil, devido a alteração das cotas;

E redução de:

✓ BT R\$ 84.960 mil, devido ao repasse do excedente para a CCRBT; e

✓ P&D R\$ 54.297 mil, em decorrência de crédito de ressarcimento P&D Ofício 350-8 SAF ANEEL.

2017 x 2016

A Companhia apresentou no ano de 2017 uma Receita operacional líquida de R\$ 8.141.238 mil, representando um aumento de 15% em relação ao valor de R\$ 7.067.284 mil registrado no ano de 2016.

Os fatores determinantes para o aumento da Receita Bruta foram:

(i) Aumento da Receita de Fornecimento Faturado no mercado cativo em R\$ 63.211 mil. Essa variação considera a contribuição positiva da linha de Fornecimento não faturado no valor de R\$ 22.004 mil. Se desconsiderarmos essa linha temos uma variação da Receita de Fornecimento Faturado de R\$ 41.207 mil equivalente a um acréscimo de 1%. Os dois principais efeitos que contribuem com esse aumento estão detalhados a seguir:

✓ O Reajuste Tarifário Anual aplicado a partir de abril de 2017 verificando-se um incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 3%. Além disso, a predominância da bandeira tarifária vermelha em 2017, variando entre o patamar 1 e 2, incidiu uma receita adicional para as empresas e um custo adicional para os consumidores. O mesmo não ocorreu em 2016,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

quando predominou a bandeira verde. A tarifa média faturada em 2017 em relação a 2016 contribuiu com um efeito preço positivo de R\$ 672.359 mil;

✓ Em compensação a redução do volume de energia distribuída foi de 6% no mercado cativo, com destaque para a queda da classe industrial, com a migração dos clientes industriais do mercado cativo para o mercado livre e, também, pela baixa produção industrial, impactaram negativamente a Receita de Fornecimento em R\$ 207.600 mil.

(ii) O aumento na receita de uso de rede em 5%, no valor de R\$ 220.536 mil, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre, contribuiu com um aumento do consumo em 1.159 GWh, representando um crescimento de 53%.

(iii) Aumento de R\$ 323.245 mil na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em função do volume das sobras de energia registradas, em conjunto com o alto preço do mercado de curto de prazo no qual o PLD médio do Nordeste passou de R\$ 173,56/MWh em 2016 para R\$ 335,33/MWh em 2017.

(iv) Aumento de 41%, representando R\$ 408.845 mil, na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos no ano de 2017, sem impacto no resultado, pois se compensa com o mesmo valor no custo.

(v) Na conta "Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros" a variação positiva de R\$ 220.211 mil entre 2017 e 2016 é resultante do aumento da constituição ativa no valor de R\$ 53.928 mil, e da diminuição da amortização passiva no valor de R\$ 166.283 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2017 e 2016.

Em 2017, a conta contábil dos "Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros" apresentou o valor ativo de R\$ 107.529 mil, sendo composto da constituição dos ativos de R\$ 170.767 mil decorrentes os custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 63.238 mil referente à reversão passiva da Parcela A.

(vi) Em 2017, a dedução da Receita Bruta aumentou 6%, impacto de R\$ 197.981 mil, quando comparado com 2016, decorrente do aumento:

✓ ICMS em R\$ 82.638 mil e PIS/COFINS R\$ 71.062 mil, efeito do aumento de base;

✓ BT R\$ 103.556 mil, devido ao repasse para a CCRBT;

E redução de:

✓ CDE R\$ 67.922 mil, devido a alteração na cota da CDE-ACR conforme Resolução nº 2.231 04/2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Custos e despesas**

CUSTOS E DESPESAS (R\$mil)	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
Energia elétrica comprada para revenda	(4.047.828)	3%	50%	(3.931.834)	21%	53%	(3.259.030)	52%
Encargos de uso do sistema transmissão	(645.235)	104%	8%	(315.831)	-18%	4%	(382.828)	6%
Não Gerenciáveis	(4.693.063)	10%	58%	(4.247.665)	17%	57%	(3.641.858)	58%
Pessoal	(411.905)	-3%	5%	(423.688)	6%	6%	(398.735)	6%
Administradores	(3.898)	-60%	0%	(9.807)	18%	0%	(8.309)	0%
Benefício pós-emprego	(428)	-92%	0%	(5.474)	-113%	0%	42.130	-1%
Material	(47.408)	23%	1%	(38.496)	-13%	1%	(44.198)	1%
Serviços de terceiros	(706.014)	-3%	9%	(731.462)	4%	10%	(704.310)	11%
Amortização	(420.957)	8%	5%	(388.055)	13%	5%	(342.558)	5%
Arrendamentos e alugueis	(7.168)	10%	0%	(6.508)	-15%	0%	(7.655)	0%
Tributos	(7.189)	1%	0%	(7.109)	27%	0%	(5.581)	0%
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(86.082)	16%	1%	(74.168)	-20%	1%	(92.250)	1%
Custo de construção da infraestrutura da Concessão	(1.625.576)	16%	20%	(1.396.960)	41%	19%	(988.115)	16%
Outros	(80.569)	-35%	1%	(123.056)	-10%	2%	(136.635)	2%
Gerenciáveis	(3.397.194)	6%	42%	(3.204.783)	19%	43%	(2.686.216)	42%
Total	(8.090.257)	9%	100%	(7.452.448)	18%	100%	(6.328.074)	100%

2018 x 2017

Os custos e despesas em 2018 alcançaram R\$ 8.090.257 mil um aumento de 9% em relação ao ano de 2017, R\$ 7.452.448 mil. Essa variação é, basicamente, o efeito líquido dos seguintes fatores:

(i) Aumento de 3% no custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 115.994 mil, decorrente principalmente dos fatores descritos a seguir:

✓ Aumento de R\$ 318.138 mil, nos custos de energia adquirida impactado pelo acréscimo de 20% da quantidade de energia adquirida no ambiente regulado – ACR, a fim de compensar a redução das contas da Companhia;

✓ Desvio desfavorável no montante R\$ 60.686 mil devido aos déficits que a Companhia esteve na CCEE;

✓ Com a contribuição desfavorável de R\$ 93.616 mil em função do aumento das tarifas;

Esse aumento foi compensado pela:

✓ Variação positiva de R\$ 153.778 mil com energia adquirida no contrato bilateral;

✓ Redução com os custos variáveis do MCP (mercado de curto prazo) em R\$ 173.878 mil em relação ao ano de 2017, devido ao aumento do PLD médio Nordeste, que saiu de R\$/MWh 335,33 para R\$/MWh 274,16 no ano de 2018, em função do custo da parcela variável e do Risco Hidrológico que sofreram o efeito da baixa do PLD;

✓ Variação positiva de R\$ 44.110 mil devido ao crédito de PIS e COFINS.

(ii) Encargos de uso do sistema de transmissão, variação negativa de R\$ 329.404 mil, decorrente principalmente, pela combinação dos principais fatores:

✓ aumento do custo com o encargo de rede básica no valor de R\$ 222.377 mil devido ao reajuste tarifário da Rede Básica;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

✓ com a necessidade de elevar o acionamento de usinas térmicas, com a consequente geração mais perto da Carga, redução de 18% do custo do ESS – encargo de serviço do sistema – equivalente a R\$ 11.693 mil quando comparado ano de 2016; e

✓ variação desfavorável de R\$ 126.681 mil do encargo de energia de reserva – ERR em função da baixa do PLD.

(iii) Redução de 5% dos gastos na conta de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em R\$ 22.738 mil, devido a iniciativas de otimização na gestão da conta, e ao plano de eficiência implantado pela Companhia que previa sinergia com a incorporação da Elektro.

(iv) Aumento da PPECLD em R\$ 11.914 mil decorrente da reavaliação do risco de não recebimento.

(v) Aumento de 16%, representando R\$ 228.616 mil, no custo de construção sem efeito no resultado, pois se compensa com o mesmo valor na receita.

2017 x 2016

Os custos e despesas operacionais em 2017 alcançaram R\$ 7.452.448 mil um aumento de 18% em relação ao ano de 2016, R\$ 6.328.074 mil. Essa variação é, basicamente, o efeito líquido dos seguintes fatores:

(i) Aumento de 21% no custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 672.804 mil, decorrente principalmente dos fatores descritos a seguir:

✓ Aumento com os custos variáveis do MCP (mercado de curto prazo) em R\$ 751.749 mil em relação ao ano de 2016, devido ao aumento do PLD médio Nordeste, que saiu de R\$/MWh 173,56 para R\$/MWh 335,33 no ano de 2017, em função do custo da parcela variável e do Risco Hidrológico que sofreram o efeito da alta do PLD; aumento do repasse das usinas hidrelétricas que não são de cotas e a redução do GSF – Generation Scaling Factor;

✓ Aumento de R\$ 239.477 mil, nos custos de energia adquirida impactado pelo acréscimo de 17% da quantidade de energia adquirida no ambiente regulado – ACR, a fim de compensar a redução das contas da Companhia;

✓ Desvio desfavorável no montante R\$ 107.518 mil devido aos déficits que a Companhia esteve na CCEE.

Esse aumento foi compensado pela:

✓ Variação positiva de R\$ 262.998 mil com energia adquirida no contrato bilateral em função da desconstrução da Usina Hidrelétrica Itapebi e Itapi-Irapé;

✓ Com a contribuição favorável de R\$ 73.079 mil em função da realocação das Cotas, apesar do aumento das tarifas;

✓ Variação positiva de R\$ 26.493 devido ao crédito de PIS e COFINS;

✓ Contribuição favorável de R\$ 49.712 mil referente ao ressarcimento de energia e encargos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de energia de reserva – EER, devido ao descumprimento das usinas em relação aos despachos solicitados pelo ONS e em função da alta do PLD que provoca um efeito favorável no ERR.

(ii) Encargos de uso do sistema de transmissão, variação positiva de R\$ 66.997 mil, decorrente principalmente, pela combinação dos principais fatores:

✓ aumento do custo com o encargo de rede básica no valor de R\$ 208.037 mil devido ao reajuste tarifário da Rede Básica em julho/2017 de 254%;

✓ com a necessidade de elevar o acionamento de usinas térmicas, com a consequente geração mais perto da Carga, redução de 59% do custo do ESS – encargo de serviço do sistema – equivalente a R\$ 94.237 mil quando comparado ano de 2016; e

✓ variação favorável de R\$ 166.802 mil do encargo de energia de reserva – ERR em função da alta do PLD, provocando uma contabilização positiva redutora do custo do encargo em 2017.

(iii) Aumento de 20% dos gastos na conta de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em R\$ 74.055 mil, devido à transferência de custo de pessoal para outras despesas em serviço – ODS, reajuste acordo sindicato, migração do plano de saúde e aumento do quadro de colaboradores devido à mudanças estruturais do Grupo Neoenergia com adaptações na COELBA.

(iv) Redução da PCLD em R\$ 18.082 mil decorrente da reversão na classe residencial em consequência da intensificação das ações de cobrança com foco na PCLD, como o aumento no volume de cortes, em média 77 mil/mês em 2016 para 90 mil/mês em 2017.

(v) Aumento de 41%, representando R\$ 408.845 mil, no custo de construção sem efeito no resultado, pois se compensa com o mesmo valor na receita.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Resultado Financeiro**

Receita Financeira	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reclassificado)	AV%
Renda de aplicações financeiras	98.228	157%	4%	38.174	-24%	3%	49.988	2%
Juros, comissões e acréscimo moratório	55.478	14%	2%	48.594	16%	4%	42.012	2%
Variações monetárias e cambiais	1.122.204	77%	46%	633.962	-50%	55%	1.269.857	61%
Instrumentos financeiros derivativos	1.101.783	169%	45%	409.395	-35%	36%	633.008	31%
Atualização Depósitos Judiciais	12.000	33%	0%	9.019	-61%	1%	23.283	1%
Remuneração financeira da parcela A e outros	26.066	0%	1%	-	-100%	0%	22.239	1%
Outras receitas financeiras	43.885	159%	2%	16.919	-51%	1%	34.643	2%
(-) Pis e Cofins s/ receita financeira	(12.615)	93%	-1%	(6.541)	0%	-1%	(8.550)	0%
Total	2.447.029	113%	100%	1.149.522	-44%	100%	2.066.480	100%

Despesa Financeira	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reclassificado)	AV%
Encargos de dívida	(285.134)	27%	10%	(224.006)	11%	14%	(202.648)	8%
Variações monetárias e cambiais	(1.696.688)	118%	60%	(778.582)	-3%	48%	(805.526)	32%
Instrumentos financeiros derivativos	(620.386)	37%	22%	(451.330)	-66%	28%	(1.328.815)	52%
Benefícios pós emprego e outros benefícios	(74.778)	14%	3%	(65.526)	12%	4%	(58.417)	2%
Atualização do passivo financeiro setorial	-	-100%	0%	(1.236)	0%	0%	-	0%
Atualização Contingências	(45.110)	8%	2%	(41.723)	-25%	3%	(55.988)	2%
Outras despesas financeiras	(111.969)	75%	4%	(63.811)	-22%	4%	(81.813)	3%
Total	(2.834.065)	74%	100%	(1.626.214)	-36%	100%	(2.533.207)	100%

Resultado Financeiro Líquido	(387.036)	-19%		(476.692)	2%		(466.727)	
-------------------------------------	------------------	-------------	--	------------------	-----------	--	------------------	--

2018 x 2017

A Companhia apresentou um resultado financeiro líquido no ano de 2018 foi negativo em R\$ 387.036 mil e em 2017 o valor apresentado foi negativo em R\$ 476.692 mil, apresentando uma variação positiva, entre os anos, de R\$ 89.656 mil. As variações decorrem dos principais fatores descritos a seguir:

- (i) Variação positiva da renda de aplicações financeiras em R\$ 60.054 mil, decorrente principalmente do aumento no saldo médio das disponibilidades em relação ao mesmo período ano anterior.
- (ii) Variação líquida positiva de R\$ 27.302 mil da Remuneração Financeira da Parcela A e outros itens Financeiros impactou de forma favorável o resultado financeiro líquido devido ao aumento da remuneração financeira das CVA's e demais componentes financeiros.
- (iii) Parcialmente compensado pela contribuição favorável de R\$ 32.340 mil nas despesas de dívida e instrumentos financeiros. Essa redução foi decorrente principalmente do efeito da redução dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e da TJLP que são os indexadores mais relevantes da dívida, contribuindo positivamente com R\$ 145.938 mil, apesar dos volumes da dívida apresentar um aumento de R\$ 100.102 mil na comparação entre 2018 e 2017. Os instrumentos financeiros mantiveram o resultado de despesa em relação a 2017, isso se deve a liquidações de contratos com resultado positivo, em contrapartida houve o aumento na cotação do dólar.

2017 x 2016

A Companhia apresentou um resultado financeiro líquido no ano de 2017 foi negativo em R\$ 476.692 mil e em 2016 o valor apresentado foi negativo em R\$ 466.727 mil, apresentando uma variação negativa, entre os anos, de R\$ 9.965 mil. As variações decorrem dos principais fatores

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

descritos a seguir:

(i) Variação negativa da renda de aplicações financeiras em R\$ 11.814 mil, decorrente principalmente da redução no saldo médio das disponibilidades em relação ao mesmo período ano anterior.

(ii) Variação líquida negativa de R\$ 23.475 mil da Remuneração Financeira da Parcela A e outros itens Financeiros impactou de forma desfavorável o resultado financeiro líquido devido à variação do saldo que falta amortizar de CVA verificado no ano de 2017 em relação ao ano de 2016, conforme homologados pela ANEEL nos processos de reajuste tarifário da COELBA em 2017 e 2016.

(iii) Parcialmente compensado pela contribuição favorável de R\$ 23.563 mil nas despesas de dívida e instrumentos financeiros. Essa redução foi decorrente principalmente do efeito da redução dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e da TJLP que são os indexadores mais relevantes da dívida, contribuindo positivamente com R\$ 115.474 mil, apesar dos volumes da dívida apresentar um aumento de R\$ 95.289 mil na comparação entre 2017 e 2016. Os instrumentos financeiros mantiveram o resultado de despesa em relação a 2016, isso se deve a liquidações de contratos com resultado positivo, em contrapartida houve o aumento de 1,5% na cotação do dólar.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2 - Os diretores devem comentar**

- a. resultados das operações do emissor, em especial:
- i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Ano 2018

A Companhia apresentou, no ano de 2018, Receita Operacional Bruta de R\$ 13.262.792 mil, representando aumento de 12,73% em relação ao valor de R\$11.764.954 mil no mesmo período de 2017, conforme detalhado a seguir.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (em R\$ mil)	2018	2017	2018 X 2017	
			R\$	%
Fornecimento de Energia Total	5.490.371	4.871.196	619.175	12,71%
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre	359.716	319.355	40.361	12,64%
Receita de Uso da Rede - Mercado Cativo	5.158.108	4.322.559	835.549	19,33%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	251.799	503.158	(251.359)	(49,96%)
Valores a Receber da parcela A e Outros Itens Financeiros	57.219	107.529	(50.310)	(46,79%)
Receita de construção da infraestrutura da concessão	1.625.576	1.396.960	228.616	16,37%
Outras receitas	320.003	244.197	75.806	31,04%
Receita Operacional Bruta	13.262.792	11.764.954	1.497.838	12,73%

A variação de R\$ 1.497.838 mil na Receita Operacional Bruta pode ser atribuída como resultado das variações, essencialmente, nas linhas de Fornecimento de Energia e Uso da Rede Mercado Cativo.

O aumento verificado nessas linhas foi ocasionado, principalmente, pelo reposicionamento tarifário médio de 16,95% da Coelba, que começou a vigorar a partir de 22 de abril de 2018, de acordo com o 4º ciclo de revisão tarifária que a Companhia passou e aumento da energia distribuída que passou de 19.620 GWh no ano de 2017 para 20.122 GWh, em 2018, de acordo com o detalhamento, a seguir:

FATURAMENTO DE ENERGIA POR CLASSE	2018		2017		Variação (%) 2018 / 2017	
	R\$ Mil	GWh	R\$ Mil	GWh	Receita	Volume
Residencial	4.892.372	7.025	4.196.961	6.828	16,57%	2,88%
Convencional	4.377.563	5.805	3.721.495	5.530	17,63%	4,97%
Baixa Renda	514.809	1.220	475.466	1.298	8,27%	(6,01%)
Industrial	859.466	1.576	803.505	1.688	6,96%	(6,66%)
Comercial	2.382.826	3.299	2.073.650	3.234	14,91%	2,01%
Rural	665.381	1.956	575.030	1.997	15,71%	(2,06%)
Poder Público	449.611	735	381.435	702	17,87%	4,67%
Iluminação Pública	360.038	1.156	296.807	1.079	21,30%	7,16%
Serviço Público	264.101	760	221.161	720	19,42%	5,55%
Fornecimento Não Faturado	23.867	-	999	-	N/A	-
Mercado Cativo (A)	9.897.662	16.505	8.549.548	16.247	15,77%	1,59%
Reclassificação da receita pela disponibilidade da rede elétrica - consumidor cativo	(5.158.108)	-	(4.322.559)	-	19,33%	-
Subvenção à tarifa social baixa renda (B)	750.817	-	644.207	-	16,55%	-
Consumo Próprio (C)	-	16	-	16	-	(2,53%)
Fornecimento de Energia Total	5.490.371	16.521	4.871.196	16.264	12,71%	1,59%
Mercado Livre (D)	359.716	3.600	319.355	3.356	12,64%	7,28%
Faturamento Total = (A + B + C + D)	11.008.195	20.122	9.513.110	19.620	15,72%	2,56%

A redução da receita de energia de curto prazo na conta de Câmara de Comercialização de Energia Elétrica "CCEE" em R\$ 251.359 mil, ocorreu devido ao menor volume de sobras contratuais de energia, em 2018 (645 GWh) em comparação ao ano de 2017 (1.314 GWh), combinado com o efeito da redução do PLD no Nordeste.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Na linha de “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” a variação negativa de 50% entre os períodos, decorre do reconhecimento e homologação dos saldos da parcela A constituídos ao longo do último ciclo de reajuste e homologados na revisão tarifária de abril de 2018, pela Aneel.

O aumento de R\$75.806 mil em Outras Receitas foi reflexo do impacto de aproximadamente R\$ 82.493 mil correspondente, principalmente, à atualização do valor de reposição estimado da concessão decorrente do laudo de avaliação da Base de Remuneração Regulatória - BRR, por ocasião do processo de Revisão Tarifária da Companhia, que ocorreu em 2018.

A Receita de Construção apresentou aumento de R\$ 228.616 mil em relação ao ano de 2017, entretanto, existe a contrapartida de Custos no mesmo valor e, portanto, o efeito é nulo no EBITDA. Estes valores correspondem aos investimentos em infraestrutura líquidos de recursos de obrigações especiais.

Ano 2017

A Companhia apresentou no ano de 2017 uma Receita Bruta de R\$ 11.764.954 mil, representando um aumento de 12,12% em relação ao valor de R\$ 10.493.019 mil registrado no ano de 2016.

Os fatores determinantes para o aumento da Receita Bruta foram:

(i) Aumento da Receita de Fornecimento Faturado no mercado cativo em R\$ 167.582 mil. Essa variação considera a contribuição positiva da linha de Fornecimento não faturado no valor de R\$ 22.004 mil. Se desconsiderarmos essa linha temos uma variação da Receita de Fornecimento Faturado de R\$ 145.578 mil equivalente a um acréscimo de 1,73%. Os dois principais efeitos que contribuem com esse aumento estão detalhados a seguir:

O Reajuste Tarifário Anual aplicado a partir de abril de 2017 verificando-se um incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 3%. Além disso, a predominância da bandeira tarifária vermelha em 2017, variando entre o patamar 1 e 2, incidiu uma receita adicional para as empresas e um custo adicional para os consumidores. O mesmo não ocorreu em 2016, quando predominou a bandeira verde. A tarifa média faturada em 2017 em relação a 2016 contribuiu com um efeito preço positivo de R\$ 672.359 mil

Em compensação a redução do volume de energia distribuída foi de 6,3% no mercado cativo, contribuindo com um efeito volume negativo de R\$ 526.781 mil, com destaque para a queda da classe industrial, com a migração dos clientes industriais do mercado cativo para o mercado livre e, também, pela baixa produção industrial, impactaram negativamente a Receita de Fornecimento em R\$ 207.600 mil.

(ii) O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre em 57,17%, no valor de R\$ 116.165 mil, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre, contribuiu com um aumento do consumo em 1.159 GWh, representando um crescimento de 52,77%

(iii) Aumento de R\$ 323.245 mil na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE”, em função do volume das sobras de energia registradas, em conjunto com o alto preço do mercado de curto de prazo no qual o PLD médio do Nordeste passou de R\$ 173,56/MWh em 2016 para R\$ 335,33/MWh em 2017.

(vi) Aumento de 41,38%, representando R\$ 408.845 mil, na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos no ano de 2017, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida de Custos no mesmo valor.

(v) Na conta “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” a variação positiva de R\$ 220.211 mil entre 2017 e 2016 é resultante do aumento da constituição ativa no valor de R\$ 53.928 mil, e da diminuição da

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

amortização passiva no valor de R\$ 166.283 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2017 e 2016.

Em 2017, a conta contábil dos “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” apresentou o valor ativo de R\$ 107.529 mil, sendo composto da constituição dos ativos de R\$ 170.767 mil decorrentes os custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 63.238 mil referente à reversão passiva da Parcela A.

Ano 2016

A Companhia apresentou no ano de 2016 uma Receita Bruta de R\$ 10.523.196 mil, representando um aumento de 5,09% em relação ao valor de R\$ 10.013,3 milhões alcançado em 2015.

Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram:

- Aumento da Receita de Fornecimento Faturado em R\$ 353,2 milhões, excluindo-se o efeito do uso de rede de R\$ 24,9 milhões, decorrente, principalmente, de dois efeitos: (i) Efeito do Preço da Energia Distribuída e (ii) Efeito Volume de Energia Distribuída

(i) Efeito Preço: o Reajuste Tarifário Anual aplicado a partir de abril de 2016, com incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 10,72%, impactou positivamente a Receita de Fornecimento em R\$ 118,4 milhões em relação a 2015.

(ii) Efeito do Volume: O aumento do volume de energia distribuída de 2,92% no mercado cativo, com destaque positivo para as classes residencial e rural, acrescentou R\$ 234,9 milhões à Receita de Fornecimento em relação ao ano anterior.

- Aumento na receita de uso de rede do consumidor livre em 13,98%, no valor de R\$ 24,9 milhões, em virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre contribuindo com um aumento do consumo em 185 GWh. Esse impacto do efeito volume foi de R\$ 16,4 milhões. Foi registrado também um aumento no preço médio por consumo do mercado livre de 4,39%, sendo o efeito preço de R\$ 8.548 mil.

- Variação positiva de R\$ 1,8 milhão nos “Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros” entre 2016 e 2015 é resultante, principalmente, da constituição normal ativa no valor de R\$ 9,8 milhões em 2016 em relação à amortização normal passiva no valor de R\$ 11,633 milhões no ano de 2015 com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2016 e 2015.

(i) Em 2016, a conta contábil dos “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” registrou o valor de R\$ 112,7 milhões, sendo composto da constituição normal dos ativos de R\$ 116,8 milhões decorrentes os custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 229,5 milhões referente à reversão passiva da Parcela A.

- Aumento de 52,02%, representando R\$ 338,1 milhões, na receita de construção de infraestrutura da concessão devido ao aumento das adições brutas no ano de 2016 somado a um recebimento menor de subvenções que no período fez com que a Receita de Construção tivesse um incremento, porém, não tem impacto algum sobre o resultado da companhia, pois em contra partida houve igual aumento nos custos de construção reconhecidos.

O aumento da Receita foi compensado parcialmente pela:

- Redução na Venda de Energia de Curto Prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

“CCEE”, em função da redução da sobrecontratação aliada a redução do PLD médio Nordeste, 44%, provocando a queda da receita com Venda de Energia no Curto Prazo em R\$224.292mil em relação ao ano anterior, variação negativa de 55,49%.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais**Principais fatores que influenciaram os resultados operacionais:**

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ⁽¹⁾	2018	2017	2018 X 2017	
			R\$	%
Receita Operacional Bruta	13.262.792	11.764.954	1.497.838	12,73%
Deduções da Receita Bruta	(4.025.428)	(3.623.716)	(401.712)	11,09%
IMPOSTOS (ICMS / PIS / COFINS / ISS)	(3.306.719)	(2.901.720)	(404.999)	13,96%
ICMS	(2.245.524)	(1.935.671)	(309.853)	16,01%
PIS	(187.823)	(170.925)	(16.898)	9,89%
COFINS	(865.255)	(787.350)	(77.905)	9,89%
ISS	(8.117)	(7.774)	(343)	4,41%
ENCARGOS SETORIAIS	(718.709)	(721.996)	3.287	(0,46%)
Conta de desenvolvimento energético - CDE	(645.570)	(525.683)	(119.887)	22,81%
Programa de Eficientização Energética - PEE	(36.830)	(33.032)	(3.798)	11,50%
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT	(14.732)	(13.369)	(1.363)	10,20%
Empresa de Pesquisa Energética - EPE	(7.366)	(6.685)	(681)	10,19%
Pesquisa e desenvolvimento - P&D	41.084	(13.213)	54.297	(410,94%)
Encargos do Consumidor - PROINFA	(24.441)	(15.200)	(9.241)	60,80%
Encargos do Consumidor - CCRBT	(20.135)	(105.095)	84.960	(80,84%)
Outros (FNDCT / EPE / PROINFA / TFSEE / PEE / P&D)	(10.719)	(9.719)	(1.000)	10,29%
Receita Operacional Líquida	9.237.364	8.141.238	1.096.126	13,46%

(1) Em R\$ mil

As Deduções da Receita Bruta aumentaram R\$ 401.712 mil comparativamente ao ano de 2017. Esta variação foi impactada pelo aumento de impostos no montante de R\$ 404.999 mil, principalmente, devido ao aumento do faturamento, provocado pela revisão tarifária realizada em 2018.

Os encargos setoriais apresentaram uma redução de 0,46% sendo as principais variações nas seguintes linhas:

(i) a Conta de Desenvolvimento Energético, encerrou o período com acréscimo de R\$ 119.887 mil, quando comparado ao ano de 2017, impactada pelas alterações das quotas de uso e quota de energia;

(ii) variação positiva na linha de P&D no montante de R\$ 54.297 mil, resultante do ressarcimento da arrecadação do adicional de 0,3% sobre a Receita Operacional Líquida, conforme Ofício 349 da SAF/ ANEEL;

(iii) variação positiva na linha de encargo do Consumidor – CCRBT (Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias) no valor de R\$ 84.960 mil, é explicada pela mudança de metodologia realizada pela ANEEL, em 2018, na qual as distribuidoras passam a utilizar os recursos de bandeiras para cobrir os custos da concessão e repassam apenas o excedente para a CCRBT.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

CUSTOS E DESPESAS ⁽¹⁾	2018	2017	2018 X 2017	
			R\$	%
Não-gerenciáveis	(4.693.063)	(4.247.665)	(445.398)	10,49%
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(4.047.828)	(3.931.834)	(115.994)	2,95%
Encargos de Uso do Sistema de Distribuição e Transmissão	(645.235)	(315.831)	(329.404)	104,30%
Gerenciáveis	(1.350.661)	(1.419.768)	69.107	(4,87%)
Pessoal	(416.231)	(438.969)	22.738	(5,18%)
Material	(47.408)	(38.496)	(8.912)	23,15%
Serviços de terceiros	(706.014)	(731.462)	25.448	(3,48%)
Provisões Líquidas - PCLD	(86.082)	(74.168)	(11.914)	16,06%
Provisões Líquidas - Contingências	(61.474)	(70.268)	8.794	(12,51%)
Outros	(33.452)	(66.405)	32.953	(49,62%)
Total (Gerenciáveis + Não Gerenciáveis)	(6.043.724)	(5.667.433)	(376.291)	6,64%
Custos de construção	(1.625.576)	(1.396.960)	(228.616)	16,37%
Depreciação e Amortização	(420.957)	(388.055)	(32.902)	8,48%
Total	(8.090.257)	(7.452.448)	(637.809)	8,56%

(1) Em R\$ mil

Os custos e despesas operacionais para o ano de 2018 alcançaram R\$ 8.090.257 mil, aumento de 8,56% em comparação ao ano de 2017 (R\$ 7.452.448 mil).

Para os custos não-gerenciáveis houve incremento de R\$ 445.398 mil, 10,49%, resultante, principalmente, dos seguintes fatores:

(i) aumento na linha conta de energia elétrica comprada para revenda em 3%, que, dentro de sua composição, suas principais variações foram:

- aumento de R\$ 318.138 mil na energia adquirida através de leilão - ACR devido à entrada do 17º Leilões de Energia Existente e o aumento das tarifas dos contratos de CCEAR;
- aumento de R\$ 93.616 mil nos contratos de cotas de garantia física, devido aos reajustes das tarifas, conforme Resolução Homologatória nº 2.421 de 2018;
- aumento da energia no curto prazo (PLD) em R\$ 60.686 mil relacionado, principalmente, à exposição financeira no Mercado de Curto Prazo, em virtude da diferença de preços em diferentes submercados;
- redução de R\$ 153.778 mil na energia adquirida através de contrato bilateral entre Coelba e Itapebi cuja vigência terminou em 2017;
- redução de R\$ 173.878 mil nos Custos Variáveis devido à redução do PLD do Nordeste que no ano de 2017 foi de R\$335/MWh e em 2018, R\$274/MWh.

(ii) a linha de Encargos de uso do sistema de distribuição e transmissão, também, apresentou aumento de R\$ 329.404 mil, 104%. Os principais impactos nesta conta foram:

- aumento de R\$ 222.377 mil referentes aos maiores encargos da rede básica, que refletem o reajuste das tarifas a partir de agosto/2017. Tal efeito, decorre da decisão do Ministério de Minas e Energia publicada na Portaria 120 de abril de 2016, que determinou a inclusão, nas TUSTs de algumas transmissoras, da indenização de ativos ainda não amortizados, que não haviam sido compensados quando da prorrogação dos contratos de concessão. Essa inclusão foi feita de forma retroativa e impactou as distribuidoras a partir dos seus reajustes tarifários de 2017;
- à redução da receita do Encargo de Energia de Reserva – EER (Conta de Energia de Reserva – CONER), que também está contabilizado nesta linha, em R\$ 126.681 mil, que devido à redução

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- da receita gerada pelas usinas que contribuem para a Conta de Energia de Reserva, em função da redução do PLD em relação ao ano anterior.

Já em relação aos Custos e Despesas Gerenciáveis a Companhia terminou o ano de 2018 alcançando uma redução de 4,87% (equivalente a R\$ 69.107 mil) quando comparados à 2017. Essa redução é consequência dos seguintes fatores:

- (i) redução de R\$ 22.738 mil em Pessoal, consequência do plano de eficiência do Grupo Neoenergia que previa sinergia com a incorporação da Elektro, principalmente por iniciativas de otimização na gestão de pessoal;
- (ii) redução de R\$ 25.448 mil em Serviços Terceiros, consequência dos objetivos de eficiência do Grupo Neoenergia que busca sinergias desde o segundo semestre de 2017;
- (iii) a variação de R\$ 11.914 mil, entre os anos de 2017 e 2018,, principalmente, de uma reversão na conta de PCLD, devido à reavaliação do risco de não recebimento;
- (iv) linha de Outros apresentou uma melhora relacionada, principalmente, mil relacionada à adoção, a partir do ano de 2018, do IFRS 15.

A linha de Custos de Construção apresentou aumento de R\$ 228.616 mil em relação ao ano de 2017, entretanto, conforme já informado no item 6.2, existe a contrapartida na Receita no mesmo valor e, portanto, o efeito é nulo no EBITDA. Estes valores correspondem aos investimentos em infraestrutura líquidos de recursos de obrigações especiais.

2017

Os custos e despesas operacionais em 2017 alcançaram R\$ 7.449.640 mil um aumento de 17,72% em relação ao ano de 2016, R\$ 6.328.074 mil. Essa variação é, basicamente, o efeito líquido dos seguintes fatores:

- (i) Aumento de 20,64% no custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 672.804 mil, decorrente principalmente dos fatores descritos a seguir:
- (ii) Aumento com os custos variáveis do MCP (mercado de curto prazo) em R\$ 751.749 mil em relação ao ano de 2016, devido ao aumento do PLD médio Nordeste, que saiu de R\$/MWh 173,56 para R\$/MWh 335,33 no ano de 2017, em função do custo da parcela variável e do Risco Hidrológico que sofreram o efeito da alta do PLD; aumento do repasse das usinas hidrelétricas que não são de cotas e a redução do GSF – Generation Scaling Factor
- (iii) Aumento de R\$ 392.326 mil, nos custos de energia adquirida impactado pelo acréscimo de 19% da quantidade de energia adquirida no ambiente regulado – ACR, a fim de compensar a redução das contas da Companhia
- (iv) Desvio desfavorável no montante R\$ 107.518 mil devido aos déficits que a Companhia esteve na CCEE
- (v) Esse aumento foi compensado pela:
- (vi) Variação positiva de R\$ 415.847 mil com energia adquirida no contrato bilateral em função da desconstrução da Usina Hidrelétrica Itapebi e Itapi-Irapé
- (vii) Com a contribuição favorável de R\$ 73.049 mil em função da realocação das Cotas, apesar do aumento das tarifas

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- (viii) Variação positiva de R\$ 26.493 devido ao crédito de PIS e COFINS
- (ix) Contribuição favorável de R\$ 49.712 mil referente ao ressarcimento de energia e encargos de energia de reserva – EER, devido ao descumprimento das usinas em relação aos despachos solicitados pelo ONS e em função da alta do PLD que provoca um efeito favorável no ERR
- (x) Encargos de uso do sistema de transmissão, variação positiva de R\$ 66.997 mil, decorrente principalmente, pela combinação dos principais fatores: (a) aumento do custo com o encargo de rede básica no valor de R\$ 208.037 mil devido ao reajuste tarifário da Rede Básica em julho/2017 de 254%; (b) com a necessidade de elevar o acionamento de usinas térmicas, com a consequente geração mais perto da Carga, redução de 59% do custo do ESS – encargo de serviço do sistema – equivalente a R\$ 94.237 mil quando comparado ano de 2016, e (c) variação favorável de R\$ 166.802 mil do encargo de energia de reserva – ERR em função da alta do PLD, provocando uma contabilização positiva redutora do custo do encargo no 2017.
- (xi) Aumento de 20,29% dos gastos na conta de pessoal e administradores, em R\$ 74.055 mil, devido a transferência de custo de pessoal para outras despesas em serviço – ODS, reajuste acordo sindicato, migração do plano de saúde e aumento do quadro de colaboradores devido à mudanças estruturais do Grupo Neoenergia com adaptações na COELBA.
- (xii) Redução da PCLD em R\$ 18.082 mil decorrente da reversão na classe residencial em consequência da intensificação das ações de cobrança com foco na PCLD, como o aumento no volume de cortes, em média 77 mil/mês em 2016 para 90 mil/mês em 2017.
- (xiii) Aumento de 41,38%, representando R\$ 408.845 mil, no custo de construção sem efeito no resultado, pois em contra partida houve igual aumento na receita de construção.

2016

Os custos e despesas operacionais em 2016 alcançaram R\$ 6.312,6 milhões um aumento de 6,79% em relação ao ano de 2015, R\$ 5.911,1 milhões. Essa variação é, basicamente, o efeito líquido dos seguintes fatores:

- (i) Redução do custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 135,7 milhões, decorrente principalmente dos fatores descritos a seguir.

✓ Redução em R\$ 233,0 milhões na Energia de Curto Prazo (PLD) em função da queda das exposições financeiras devido às diferenças de preços entre os PLD's nos submercados.

✓ Redução em R\$ 552,0 milhões nos Custos Variáveis do Mercado de Curto Prazo em função da redução dos custos das térmicas e do risco hidrológico quando comparamos 2016 com 2015.

Essa redução foi compensada pelo:

✓ Aumento de R\$ 592,1 milhões nos custos de energia de leilão do ACR, dos contratos bilaterais, das cotas de garantia física e das cotas de Angra I e Angra II devido aos reajustes de tarifas de compras e inclusão de novas cotas e contratos no ano de 2016.

✓ Aumento de R\$ 27,2 milhões nos Encargos de Energia de Reserva em função da não ocorrência de repasse da CCEE referente à conta CONER em 2016 devido à redução do PLD médio do Nordeste em 44%, diferente de 2015 que ocorreu repasse compensando a despesa com o encargo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

✓ Aumento de R\$ 37,7 milhões no Custo do PROINFA em função das novas cotas de 2015 para 2016.

(i) Encargos de uso do sistema de transmissão, variação favorável de R\$ 72,2 milhões, decorrente da melhora do cenário hidrológico e consequente redução do despacho das usinas termoeletricas, favorecendo o equilíbrio entre custo e receita. Essa melhora de cenário impactou principalmente os encargos Encargo de Serviço do Sistema – ESS e Encargo de Energia de Reserva – ERR.

(ii) Aumento de 16,83% dos gastos na conta de pessoal e administradores, em R\$ 54,7 milhões, devido a transferência de custo de pessoal para outras despesas em serviço – ODS, reajuste acordo sindicato, migração do plano de saúde e aumento do quadro de colaboradores devido à mudanças estruturais do Grupo Neoenergia com adaptações na Coelba.

(iii) Aumento de 20,25% com serviços de terceiros, em R\$ 118,6 milhões, decorrente principalmente do: (i) repasse dos índices de inflação nos contratos de prestação de serviços; e (ii) aumento no volume de serviços de manutenção corretiva, inspeção técnica, serviço de leitura e entrega de conta, desligamento/religamento, dentre outros.

(iv) Aumento da PCLD em R\$ 17,1 milhões decorrente da perda do benefício social, aumento da tarifa e Implantação da nova regra da PCLD atendendo a Instrução Normativa 1.515 que antecipou o provisionamento de R\$ 3 milhões.

(v) Aumento de 52,02%, representando R\$ 338,1 milhões, no custo de construção sem efeito no resultado, pois em contra partida houve igual aumento na receita de construção.

b. As variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

Em conformidade com o contrato de concessão da COELBA, o Poder Concedente procederá, a cada 5 anos, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia, alterando-as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas.

Resumimos abaixo os detalhes da revisão tarifária de 2018 e dos reajustes tarifários de 2017 e 2016 da Companhia.

Em 2018:

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.382 de 17 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de abril de 2018, homologou o resultado da Revisão Tarifária Periódica da Companhia, em 21,18%, dos quais 18,45% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 2,73% aos componentes financeiros pertinentes.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 16,95%, conforme tabela a seguir. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 22 de abril de 2018 com vigência até 21 de abril de 2019.

A variação na Parcela B foi de 25,0% enquanto o limite regulatório para as perdas da Companhia foi definido em patamar 1,81 p.p. superior aos 12,42% do reajuste anual de abril de 2017.

Grupo de Consumo	Variação Tarifária
AT - Alta Tensão (>2,3kV)	16,17%
BT - Baixa Tensão (<2,3kV)	17,27%
Efeito tarifário médio AT+BT	16,95%

Em 2017

Reajuste Tarifário Anual

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.222 de 18 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de abril de 2017, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, em 6,59%, dos quais 2,47% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 4,12% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 3,00%, conforme tabela a seguir. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 22 de abril de 2017 com vigência até 21 de abril de 2018.

Em 2016

Reajuste Tarifário Anual

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.066, de 19 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial da União, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, em 16,07%, dos quais 12,18% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 3,89% aos componentes financeiros pertinentes. Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 10,72%. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 22 de abril de 2016 com vigência até 21 de abril de 2017.

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia são afetados pela inflação e pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia que refletem oferta e demanda, além das características da fonte da energia comercializada.

Os principais indicadores de inflação que influenciam as operações realizadas pela Companhia são: IGP-M, índice que reajusta parte das tarifas de fornecimento de energia elétrica e IPCA, índice que reajusta os contratos de energia no ambiente de contratação regulada.

✓ Tarifas reguladas de distribuição de energia

O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas tarifas reguladas de energia elétrica. Mais especificamente, a maior parte da receita é derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos com base em tarifas reguladas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

✓ Tarifas de compra de energia

Os preços da energia elétrica adquirida pela Companhia nos termos de contratos de longo prazo firmados no ambiente de contratação regulada são (i) aprovados pela ANEEL, no caso de contratos assinados antes do Novo Modelo do Setor Elétrico, e (ii) determinados em leilões para aqueles assinados após o Novo Modelo, enquanto os preços da energia elétrica comprada no ambiente de contratação livre baseiam-se em índices de mercado prevalentes, de acordo com o contrato bilateral. Os preços nos contratos de longo prazo são corrigidos anualmente para refletir os aumentos em determinados custos de geração e a inflação. A maioria dos contratos tem reajustes vinculados ao reajuste anual nas tarifas de distribuição, de forma que os aumentos de custos são repassados aos consumidores por meio de aumentos de tarifas. Como uma crescente parcela da energia elétrica é adquirida em leilões públicos, o êxito das estratégias nesses leilões afeta as margens e a exposição ao risco de preço de mercado, uma vez que a capacidade de repassar os custos de aquisição de energia elétrica estará vinculada ao êxito na projeção da expectativa de demanda.

✓ CDE – Encargos

Através da Resolução Homologatória nº 2.202/2017, a ANEEL estabeleceu o encargo anual da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE para o ano de 2017. Posteriormente essa resolução foi revogada e publicada a Resolução Homologatória nº 2.204/2017.

Algumas parcelas desse encargo estão sendo questionadas judicialmente por algumas associações.

Em janeiro de 2016 uma nova liminar foi concedida pela Justiça Federal em Brasília ampliando o número de grandes consumidores de energia que tiveram o pagamento de parte dos custos da CDE suspensos. A decisão impede a inclusão desses consumidores no rateio das quotas de CDE, similar ao que ocorreu em 2015 para as empresas afiliadas à Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres – ABRACE.

A concessão da antecipação de tutela beneficia empresas da Associação Nacional dos Consumidores de Energia – ANACE; Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro – ABIVIDRO; Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados – ABICLOR; e Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM. A parcela questionada e que deve ser excluída da cobrança da CDE refere-se às despesas relativas ao pagamento de indenizações das concessões renovadas, subsídios tarifários, exposição das distribuidoras, restos a pagar, dispêndios com a compra de combustível para as térmicas dos sistemas isolados e com a implantação do gasoduto Urucu-Coari-Manaus e subsídios ao carvão mineral nacional.

Em setembro de 2016 a ANEEL, em cumprimento à decisão liminar, decidiu homologar novos valores das componentes tarifárias das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, com vigor a partir de 29 de junho de 2016, referentes ao processo tarifário de 2016 das distribuidoras que atendem as unidades consumidoras filiadas a ABRACE, alcançadas pelos efeitos da decisão de antecipação de tutela de que trata a liminar.

Em março de 2017 a ANEEL homologou os valores das componentes tarifárias de Uso dos Sistemas de Distribuição - TUSD e das Tarifas de Energia – TE, em cumprimento à decisão liminar alcançada pela concessão da antecipação de tutela beneficia empresas associadas ao Sindicato Nacional das Empresas das Indústrias de Cimento NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO - SNIC.

Em julho de 2018, a CCEE, gestora da CDE, encaminhou à ANEEL informações sobre os gastos e receitas do fundo no ano de 2018, com previsão de déficit em caixa decorrente da redução da disponibilidade de recursos provenientes da Reserva Global de Reversão (RGR) e principalmente do aumento dos benefícios tarifários concedidos aos consumidores de energia de fontes incentivadas. Em agosto de 2018 a ANEEL publicou o Aviso de abertura da Audiência Pública nº 37/2018 para obter subsídios para a revisão extraordinária do Orçamento Anual da Conta de

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Desenvolvimento Energético - CDE de 2018. Em setembro de 2019 foi publicada pela ANEEL a Resolução Homologatória nº 2.446/2018 que aprovou a revisão do orçamento anual da CDE de 2018, e fixou as quotas anuais do encargo tarifário. Deste modo, foi acrescentado R\$ 1,937 bilhão nas quotas anuais, pagas pelas distribuidoras. O orçamento inicial era de R\$ 18,8 bilhões, passando para R\$ 20,053 bilhões. O valor aprovado será considerado nos próximos processos tarifários de cada distribuidora. A proposta contida inicialmente na Audiência era de aumento do orçamento de R\$ 18,8 bilhões para R\$ 19,6 bilhões, porém, o orçamento final aprovado com esta resolução homologatória majorou a previsão de aumento em mais 2%, sendo aprovado o montante de R\$ 20,053 bilhões.

✓ .Bandeiras Tarifárias

A partir de janeiro de 2015, conforme estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 547/2013, as contas de energia passaram a ser faturadas de acordo com o Sistema de Bandeiras Tarifárias.

Este sistema tem como finalidade indicar para os consumidores se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de energia elétrica, e visa cobrir os custos adicionais de geração térmica, os custos com compra de energia no mercado de curto prazo, ESS e o risco hidrológico.

O sistema possui três classificações de bandeiras que indicam se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade. Em 27 de fevereiro de 2015 os valores das Bandeiras Tarifárias foram definidos conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 1.859/2015.

No ano de 2016, tais valores e faixas foram ajustados por meio da Resolução Homologatória nº 2.016, de 26 de janeiro de 2016, decorrente da Audiência Pública nº 081/2015. Em fevereiro de 2017, os valores foram ajustados por meio da Resolução Homologatória nº 2.203, de 14 de fevereiro de 2017. A partir de novembro de 2017 o valor de cada bandeira passou a ser definido conforme Decisão proferida pela Diretoria Colegiada na instauração da Audiência Pública nº 61/2017, que aplicou, em caráter extraordinário, as regras propostas na referida AP, conforme segue abaixo:

- (i) Bandeira verde: A tarifa não sofre nenhum acréscimo.
- (ii) Bandeira amarela: A tarifa sofre acréscimo de R\$ 0,010 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido. Ou seja, R\$ 1,00 para cada 100 kWh consumidos, sem contar com os impostos.
- (iii) Bandeira vermelha patamar 1: A tarifa sofre acréscimo de R\$ 0,030 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido. Ou seja, R\$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos, sem contar com os impostos.
- (iv) Bandeira vermelha patamar 2: A tarifa sofre acréscimo de R\$ 0,050 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido. Ou seja, R\$ 5,00 para cada 100 kWh consumidos, sem contar com os impostos.

Abaixo as bandeiras acionadas para os anos de 2018 e 2017:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

	Cor da Bandeira	
	2018	2017
jan	verde	verde
fev	verde	verde
mar	verde	amarela
abr	verde	vermelha
mai	amarela	vermelha
jun	vermelha 2	verde
jul	vermelha 2	amarela
ago	vermelha 2	vermelha
set	vermelha 2	amarela
out	vermelha 2	vermelha 2
nov	Amarela	vermelha 2
dez	Verde	vermelha

✓ Conta Centralizadora dos Recursos das Bandeiras Tarifárias

O Decreto nº 8.401, de 4 de fevereiro de 2015 determinou que os recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias fossem revertidos à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias – CCRBT, administrada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. Os agentes de distribuição passaram a assumir posição credora ou devedora junto a referida conta centralizadora a depender da diferença entre os valores realizados incorridos e a cobertura tarifária vigente. Mensalmente são apurados: o valor adicional faturado das bandeiras tarifárias, o valor da exposição incorrida pelas distribuidoras nos itens previstos no Decreto nº 8.401/2015 e, além disso, é fixado o valor líquido a ser repassado pela distribuidora à CONTA-CRBT ou a ser recebido pela mesma.

A Resolução Normativa ANEEL nº 826/2018, alterou as regras de repasse, conforme proposta de abertura da 2ª fase da AP nº 61/2017, onde foi sugerido que os valores mensais dos repasses financeiros da Conta Bandeiras fossem apurados após a alocação prioritária das receitas na área de concessão que as gerou. Desse modo, as empresas devedoras passaram a aportar na CCRBT apenas as receitas excedentes. Já as empresas credoras da CCRBT passaram a receber, a título de repasse, uma parcela desse excedente, proporcional ao seu custo não coberto por seus próprios recursos. Esta alteração aloca, de forma mais eficiente, os recursos provenientes das Bandeiras Tarifárias, mitigando o subsídio cruzado entre as distribuidoras e priorizando a alocação dos recursos nas áreas de concessão de origem.

Ao longo de 2018 a COELBA passou a receber antecipadamente Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros via aplicação das Bandeiras Tarifárias, sendo R\$ 355,43 milhões recebidos através do faturamento das contas de energia parcialmente compensados pelo recebimento através da CCRBT no montante de R\$ 5,63 milhões.

✓ Empréstimos e debêntures

A Companhia possui empréstimos indexados ao dólar e contratou instrumentos derivativos com objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra a variação cambial utilizando swap dólar para CDI, de forma que os ganhos e perdas dessas operações decorrentes da variação cambial sejam compensados pelos ganhos e perdas equivalentes das dívidas em moeda nacional.

As dívidas da Companhia estão sujeitas à variação das taxas de juros no mercado e, portanto, na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas financeiras da Companhia também aumentarão, afetando negativamente a capacidade de pagamento da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Ano 2018

No ano de 2018, a Coelba apresentou resultado financeiro líquido negativo no valor de R\$ 387.036 mil, montante menor em R\$ 89.656 mil que as despesas financeiras do ano de 2017.

A receita referente à renda das aplicações financeiras de 2018 foram 157,3% acima da obtida em 2017. Esta variação decorre do patamar mais elevado das disponibilidades que elevou tais receitas em R\$ 64.355 mil e em contrapartida, houve a redução no CDI acumulado no período, responde pela queda de R\$ 4.301 mil na rentabilidade dos períodos comparados.

Para as linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais da dívida e Instrumentos financeiros derivativos, a melhora de R\$ 32.340 mil no resultado líquido destas linhas foi devido aos seguintes fatores:

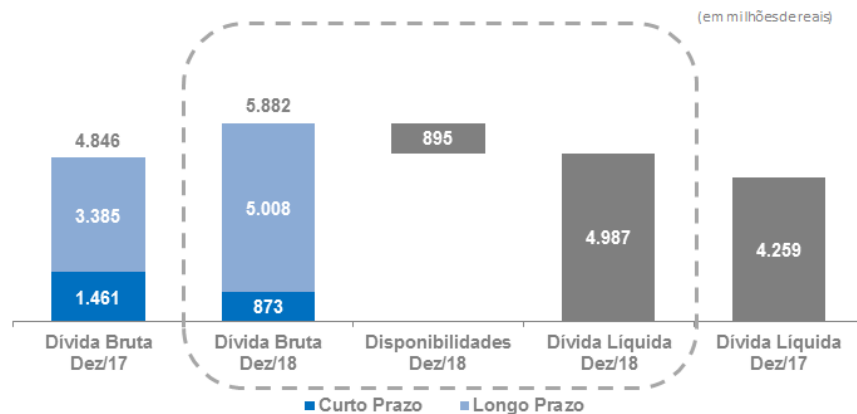
- (i) A queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – principais indexadores da dívida – resultou em redução do custo médio da dívida, registrando uma variação favorável de R\$ 118.903 mil nas despesas financeiras com dívida no ano de 2018, em comparação com 2017.
- (ii) Em 2018, houve um aumento de 19,5% no volume médio de dívida da empresa em relação ao mesmo período do ano anterior, representando uma variação desfavorável de R\$ 17.620 mil, comparado a 2017.
- (iii) Redução dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA) representou em um efeito desfavorável de R\$ 13.636 mil.

A linha da atualização do ativo/passivo financeiro setorial apresentou variação positiva de R\$ 27.302 mil resultante dos aumentos: (i) da remuneração financeira das CVA's e demais componentes financeiros em amortização, no valor positivo de R\$ 19.998 mil, com base nos saldos homologados pela Aneel nos processos tarifários de 2017 e 2018 e apurados entre os períodos, (ii) da atualização financeira dos itens em constituição - CVA's e demais componentes financeiros, no valor positivo de R\$ 7.304 mil, devido à elevação dos saldos apurados do período acumulado 2018 em relação ao período acumulado 2017.

Na linha das Outras Despesas Financeiras o principal impacto é explicado pela cobrança, pela controladora Neoenergia, de fee pelo aval em operações financeiras, iniciada a partir do 4T17.

Resultado Financeiro Líquido ⁽¹⁾	2018	2017	2018 X 2017	
			R\$	%
Renda de aplicações financeiras	98.228	38.174	60.054	157,32%
Juros, comissões e acréscimo moratório de energia	55.478	48.594	6.884	14,17%
Atualização do ativo/passivo financeiro setorial	26.066	(1.236)	27.302	>1.000%
Encargos de dívidas	(285.134)	(224.006)	(61.128)	27,29%
Variações monetárias e cambiais - dívida	(574.484)	(144.620)	(429.864)	297,24%
Variações monetárias e cambiais - outros	(16.759)	(21.207)	4.448	(20,97%)
Instrumentos financeiros derivativos	481.397	(41.935)	523.332	>1.000%
Outras receitas e despesas	(171.828)	(130.456)	(41.372)	31,71%
Resultado Financeiro Líquido	(387.036)	(476.692)	89.656	(18,81%)

(1) Em R\$ mil

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**2017**

A Companhia apresentou um aumento de R\$ 9.965 mil em seu Resultado Financeiro Líquido, que em 2017 atingiu R\$ 476.692 mil, contra R\$ 466.727 mil em 2016. As variações decorrem dos principais fatores, descritos a seguir:

- (i) Variação negativa da renda de aplicações financeiras em R\$ 11.814 mil, decorrente principalmente da redução no saldo médio das disponibilidades em relação ao mesmo período ano anterior.
- (ii) Variação líquida negativa de R\$ 23.475 mil da Remuneração Financeira da Parcela A e outros itens Financeiros impactou de forma desfavorável o resultado financeiro líquido devido à variação do saldo que falta amortizar de CVA verificado no ano de 2017 em relação ao ano de 2016, conforme homologados pela ANEEL nos processos de reajuste tarifário da COELBA em 2017 e 2016.
- (iii) Parcialmente compensado pela contribuição favorável de R\$ 23.704 mil nas despesas de dívida e instrumentos financeiros. Essa redução foi decorrente principalmente do efeito da redução dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e da TJLP que são os indexadores mais relevantes da dívida, contribuindo positivamente com R\$ 115.474 mil, apesar dos volumes da dívida apresentarem um aumento de R\$ 95.289 mil na comparação entre 2017 e 2016. Os instrumentos financeiros mantiveram o resultado de despesa em relação a 2016, isso se deve a liquidações de contratos com resultado positivo, em contrapartida houve o aumento de 1,5% na cotação do dólar.

2016

O Resultado Financeiro Líquido da Companhia atingiu R\$ 442,3 milhões em 2016, contra R\$ 332,2 milhões em 2015, que equivale a uma aumento de 33,17%. Ele vem sendo diretamente influenciado pelos impactos de índices de preços e dos juros e pelo montante de dívida.

O CDI acumulado no período foi de 14,00%, uma elevação de 0,82 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, onde foi de 13,18%. Em contrapartida, com a redução dos volumes de caixa médios acarretou uma perda de aproximadamente R\$ 25,7 milhões reconhecidos no resultado de renda de aplicações financeiras.

Houve um aumento de R\$ 48,9 milhões nas despesas de dívida. Esse aumento foi decorrente da combinação do efeito do aumento dos volumes de dívida na comparação de 2016 e 2015, além do aumento dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e do TJLP que são os indexadores mais relevantes da dívida da Companhia, o CDI teve uma variação de 0,82 pontos percentuais, já a TJLP foi elevada em 1,25 pontos percentuais, saindo de 6,25% em 2015 para 7,50% em 2016, outro fator foram os instrumentos financeiros da empresa que tiveram uma inversão em relação a 2015, isso se deve a redução de 20% na cotação do dólar, gerando uma despesa nos derivativos

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

em 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. A Diretoria da Companhia entende que nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não ocorreu na Companhia introdução ou alienação de segmento operacional.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável. A Diretoria da Companhia entende que nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não ocorreu na Companhia constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Não aplicável. A Diretoria da Companhia entende que nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

a. mudanças significativas nas práticas contábeis

No exercício findo em 2018, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ("COELBA" ou "Companhia") efetuou a adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), cuja vigência se iniciou no exercício a partir de 1 de janeiro de 2018. Estas práticas contábeis foram o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, equivalentes às normas internacionais IFRS 15 – *Revenue from Contract with Customers* e IFRS 9 – *Financial Instruments*, respectivamente, emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB").

A adoção do CPC 47 foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, o que implica na aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 sem o ajuste das mesmas transações para o exercício comparativo apresentado nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, sendo o impacto relativo a exercícios anteriores ajustados à conta de lucros acumulados no patrimônio líquido.

Os impactos promovidos pela adoção do CPC 47 foram conforme descrito a seguir:

Receitas de uso da rede de distribuição ("TUSD")

A Companhia é avaliada pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI.

Os indicadores de continuidade de serviços individuais, se descumpridos, implicam na obrigação de ressarcimento aos clientes, através de descontos na fatura de consumo de energia.

Até o final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o reconhecimento destas receitas sob o CPC 30 – Receitas (equivalente ao IAS 18 – *Revenue*) se dava pelo valor justo, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações, implicando no reconhecimento das penalidades de forma separada, como despesas operacionais. A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o reconhecimento de receita sob o CPC 47 passou a se dar de forma líquida das contraprestações variáveis, o que implica no reconhecimento das receitas de TUSD deduzidas das penalidades.

Em razão do CPC 47 determinar que somente possam ser reconhecidas receitas de um contrato com um cliente quando for provável o recebimento da contraprestação à qual tem direito em troca dos bens ou serviços transferidos, os contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas reconhecidas.

A adoção do CPC 48 também foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, em outras palavras, a mesma isenção utilizada consistentemente com a adoção inicial do CPC 47.

Os novos requerimentos de classificação previstos no CPC 48 não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros, bem como dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações contábeis.

Com o propósito de avaliar a redução ao valor recuperável (*impairment*) de ativos financeiros e ativos contratuais, o CPC 48 substituiu o modelo de "perdas incorridas" do CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Mensuração (equivalente ao IAS 39 – *Financial Instruments: Recognition and Measurement*) por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes (residencial, industrial, comercial, rural e setor público). Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de crédito externas publicadas.

Adicionalmente, a Diretoria informa que não houveram alterações significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeisImpactos da adoção inicial do CPC 47

	Ref.	Saldo apresentado em 2018	Ajustes CPC 47	Saldos adoção CPC 47	sem do
Receita líquida	(a)/(b)	9.237.364	56.099	9.293.463	
Custo do serviço	(b)	(7.512.417)	(50.807)	(7.563.224)	
Despesa com vendas	(a)	(211.940)	(5.292)	(217.232)	
Outras Receitas/(Despesas gerais e administrativas)		(365.900)	-	(365.900)	
Resultado financeiro		(387.036)	-	(387.036)	
Imposto de renda e contribuição social		(121.514)	-	(121.514)	
Lucro líquido do exercício		638.557	-	638.557	

(a) Valor da receita não reconhecida de contratos com clientes que apresentem longo histórico de inadimplência.

(b) Valor das penalidades reconhecidas como redução da TUSD.

Impactos da adoção inicial do CPC 48

Abaixo seguem impactos do *impairment* adicional em lucros acumulados:

Em R\$ mil	Impairment adicional
Contas a receber de clientes e outras contas a receber	6.683
Impostos diferidos	(2.272)
Impacto em 1º de janeiro de 2018	4.411

Conforme mencionado no item a, não houveram alterações significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor**

O Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, datado de 14 de fevereiro de 2019, emitido pela KPMG Auditores Independentes, não contém ressalvas ou ênfases.

A Diretoria da Companhia informa que a demonstração financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi auditada pela KPMG Auditores Independentes, e as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes.

31 de dezembro de 2017:

Ressalvas: Não há Ênfases: Não há

Os diretores da Companhia estão confortáveis com as práticas contábeis adotadas.

31 de dezembro de 2016:

Ressalvas: Não há

Ênfases: O Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 2016 contém um parágrafo de ênfase (texto integral divulgado nas Demonstrações financeiras da Companhia):

“Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 2016.

Em 22 de fevereiro de 2017, emitimos nosso relatório de auditoria, sem modificação, sobre as demonstrações financeiras da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Conforme descrito na nota 2.7, essas demonstrações financeiras estão sendo reapresentadas em virtude dos assuntos descritos na referida nota explicativa, em conformidade com o previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de erro (IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1- Presentation of Financial Statements). Consequentemente, nosso relatório de auditoria considera essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido.”

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens relevantes, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:

i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

c. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens relevantes, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:

i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

c. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 - Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Os investimentos realizados nos anos de 2018, 2017 e 2016 foram aderentes ao planejado para o período. O nível adequado de investimentos reflete a política da Coelba para garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.

Ano 2018:

Até o final do ano de 2018, a Coelba investiu montante total de R\$ 1.827.663 mil e investimento líquido de R\$ 1.625.328 mil, aumento líquido total de R\$ 201.465 mil em comparação ao ano anterior que foi de R\$ 1.423.863 mil:

Natureza Investimento	2018	2017
Expansão de Rede	805.227	662.760
Programa Luz Para Todos	290.190	234.041
Novas Ligações	218.558	230.064
Sist. Distrib. AT e MT	296.478	198.655
Renovação de Ativos	152.055	146.417
Melhoria da Rede	148.021	77.645
Perda e Inadimplência	7.333	16.730
Material em Depósito	485.039	595.317
Veículos, TI, Infra e Ferramentas	166.196	60.644
Outros	63.792	316.810
(=) Investimento Total	1.827.663	1.876.323
(+) Subvenções	(202.335)	(452.460)
(=) Investimento Líquido	1.625.328	1.423.863
(-) Pessoal	(78.600)	(52.849)
(-) Componentes Financeiros	(68.986)	(82.622)
(=) Investimento Direto Líquido	1.477.742	1.288.391

- Programa Luz para todos

O Programa Luz para Todos – PLT foi instituído pelo Governo Federal com o objetivo de propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural e residencial baixa renda brasileira sem acesso a esse serviço público. Com a publicação do Decreto nº 9.537, de 27 de abril de 2018, foi novamente prorrogada a vigência do Programa Luz para Todos para 2022.

A Coelba faz hoje a gestão do maior programa de eletrificação rural do país com investimentos acumulados superiores a R\$ 5 bilhões, com participação financeira da Distribuidora, do Governo Federal e do Governo Estadual.

Em novembro de 2016, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 746, que aprimora a metodologia de verificação do

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

cumprimento das metas dos planos de universalização, e a Resolução Homologatória nº 2.285, que homologa o resultado da Revisão do Plano de Universalização Rural da Coelba, estabelecendo o ano 2021 como limite para o alcance da universalização.

A Coelba, em 2018, por meio do Programa Luz para Todos, ligou 21.716 novos clientes, atingindo a marca de 625.446 ligações realizadas na Bahia desde a sua implantação em 2004, promovendo desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida das pessoas.

O número de ligações efetuadas pela Coelba até 2018 está demonstrado a seguir.

Programa Luz para Todos: Ligações Executadas	
até 2009	353.209
de 2010 a 2015	209.453
em 2016	21.629
em 2017	19.439
em 2018	21.716
Total	625.446

Ano 2017:

Até o final do ano de 2017, a Coelba investiu um montante de R\$1.876.323mil, dos quais R\$452.460mil são investimentos subvencionados representando um aumento total de R\$610.924mil em comparação ao ano anterior (R\$1.265.398mil em 2016, dos quais R\$160.344mil são referentes a investimentos subvencionados).

Ano 2016:

Visando melhorar a qualidade dos serviços e ampliar a eletrificação do Estado da Bahia foram investidos no exercício R\$ 1.265 milhões, volume este constituído por recursos próprios, subvenções, benefício fiscal (REIDI) e captações financeiras. O quadro abaixo mostra a evolução dos investimentos e a sua composição em 2016: Em R\$ mil Investimento Total Subvenções Realizadas Distribuição 1.223.601 160.344 Administração 41.797 Total 1.265.398 160.344 2016 Descrição Os principais investimentos foram em expansão de rede e modernização

Descrição	2016	
	Investimento Total	Subvenções Realizadas
Distribuição	1.223.601	160.344
Administração	41.797	
Total	1.265.398	160.344

ii. fontes de financiamento dos investimentos

Em 2018, a COELBA recebeu R\$ 302,5 milhões do BNDES referente aos investimentos realizados de janeiro a agosto de 2017, decorrentes do Contrato assinado em 2013 e desembolsou R\$ 236,9 milhões referente ao financiamento contratado com o BEI – Banco Europeu de Investimentos. Além das operações realizadas com o BNDES, a Coelba realizou, em 2018, emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R\$ 800 milhões destinados ao financiamento dos investimentos do Plano de Desenvolvimento da Distribuição – PDD dos anos de 2016 a 2018.

A Coelba pretende utilizar o limite de crédito já contratado junto ao BNDES e BNB. Adicionalmente, com o objetivo de complementar o mix de financiamento dos investimentos, as distribuidoras também pretendem acessar os recursos do BNB, da ELETROBRAS, FINEP e BEI, dentre bancos de desenvolvimento e agências multilaterais, bem como o mercado de capitais doméstico, por meio de debêntures de infraestrutura.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável, pois não houve desinvestimentos relevantes em andamento e nem previstos.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não aplicável. Não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciaram materialmente na capacidade produtiva do emissor.

c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, determina que as concessionárias do setor de energia elétrica, onde atua a Companhia, devem destinar 0,5% da sua receita operacional líquida para investir em Pesquisa e Desenvolvimento e mais 0,5% em Eficiência Energética (EE). Por sua vez, as empresas de Geração e Transmissão, são obrigadas a aplicar 1% de sua receita apenas em P&D. Tudo isso sob regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação de seu posicionamento estratégico.

Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no Manual de P&D. O Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica foi aprovado pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

Considerando esses conceitos, os 20 projetos de P&D em andamento, no período de 2016 a 2018, da Companhia, listados abaixo, referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

- PD-0043-0114/2014 - Estudos Preditivos de Vida Útil de Medidores Eletrônicos de Energia Elétrica por Inferência Estatística de Parâmetros de Desempenho em Ensaios de Vida Acelerados. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia de ensaio de vida acelerado específico para medidores eletrônicos de energia elétrica e algoritmo associado de processamento estatístico dos resultados. Validação em laboratório a ser implantado no projeto;

- PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para Identificação e Aplicação das Melhores Práticas em Sistemas de Proteção de Rede de Distribuição em Baixa Tensão. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para identificar as melhores práticas para a proteção de rede de distribuição de baixa tensão para curtos circuitos de alta impedância, via pesquisa nacional e internacional, com possível aplicação em campo das soluções encontradas que se mostrem viáveis técnica e

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

economicamente;

- PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal por meio de avaliação dos aspectos técnicos, econômicos, tecnológicos, políticos, sociais e jurídicos ligados ao enterramento de redes elétricas;
- PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica. Trata-se de um projeto, resultado da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 013/2011 da Aneel, e foi cooperado entre a Coelba (proponente), Celpe e Cosern com o objetivo de implantar usina de geração solar fotovoltaica com potência de 1MW, usando distintas tecnologias, instalar laboratório de certificação em energia solar e desenvolver transformador eletrônico adaptável a planta similar, permitindo avaliar técnica e comercialmente a “replicabilidade” do model adotado;
- PD-0047-0066/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais de Geração de Energia a partir do Biogás Proveniente de Reatores Anaeróbicos de Estações de Tratamento de Esgoto. Primeira Usina de biogás em uma Estação de Tratamento de Esgoto construída na Bahia, tendo a Coelba com empresa proponente do projeto. O sistema captura, filtra e armazena o metano produzido pelo processo de digestão anaeróbica do esgoto, antes da sua utilização para geração de energia em um conjunto motogerador, contribuindo para sustentabilidade da estação de esgoto;
- PD-0047-0077/2014 - Desenvolvimento de um Regulador de Tensão de Baixa Tensão para o Atendimento Provisório de não Conformidade dos Níveis de Tensão. O projeto, proposto também pela Coelba, resultou na construção de um equipamento para regularização provisória de reclamações do nível de tensão. Assim, foi instalado na rede da Coelba o protótipo série do regulador de BT, para testes de campo e avaliação do desempenho. Projeto inovador que visa atender futuramente o problema de não conformidade de tensão, em escala comercial.
- PD-0047-0062/2012 - Desenvolvimento de Ferramental, Equipamentos e Metodologia para Realização de Poda com Rede Energizada em Áreas Urbanas através de Braços Mecânicos com Comando Remoto. Projeto, proposto pela Coelba, resultará na construção de um braço articulado extensível e isolado adaptável a veículos a partir do nível da carroceria, contendo em sua extremidade superior sistema que permita adaptação de serra, podador e garra hidráulicos, operáveis remotamente. Sistema de coleta e trituração dos resíduos de poda.
- PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1). Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Trata-se da Etapa 1 do Módulo de Infraestrutura do Programa para Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Redes Inteligentes do Grupo Neoenergia, que abrange os seguintes equipamentos: Sensor inteligente para 69 kV (20 protótipos), Cabeça de Série do transformador inteligente (20 equipamentos) e Qualímetro com oscilografia contínua.
- PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação. Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades de redes inteligentes para as distribuidoras do grupo Neoenergia (Automação Avançada, Analytics e Co-simulação de telecom + Rede Elétrica) por meio de uma infraestrutura de tecnologia da informação adequada para análise dos dados provenientes dos equipamentos desenvolvidos no Módulo 1 (sensor inteligente, qualímetro com oscilografia contínua e transformador inteligente), com foco na melhoria da qualidade do fornecimento, na redução das perdas e no aumento da segurança.
- PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto tem como objetivo desenvolver uma fonte de tensão

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

compacta para injeção de corrente em malha de terra em subestação para medição de resistência de aterramento. Este equipamento operará em conformidade com os requisitos da NBR 15749 e terá capacidade de produzir e injetar uma corrente configurável, no valor máximo de 15 A, com frequência e tensão ajustáveis, na faixa de 50 a 100 Hz (resolução de 1 Hz) e 60 a 300 V (resolução de 1 V), respectivamente.

- PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Micro-ondas. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto objetiva desenvolver um Sensor baseado em micro-ondas para monitorar e detectar o teor de água no óleo de transformador por meio do monitoramento permanente (on-line) dos transformadores de SEs na faixa de 1ppm, elevando consideravelmente o nível de confiabilidade e vida útil do transformador por manter a fração de água sempre em níveis bem abaixo do máximo estabelecido pela norma. A solução compreende um sistema portátil, tão confiável quanto a cromatografia, que realiza medidas em tempo real de forma contínua utilizando radiação na faixa de micro-ondas, enviando estes valores a um banco de dados da concessionária.
- PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto propõe a aplicação da tecnologia de identificação dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs) por radiofrequência com o desenvolvimento de protótipos de identificação por radiofrequência em EPIs e EPCs utilizados em operações de campo, viabilizando: Monitoramento dos Equipamentos de Proteção (EP's) em viaturas; Verificação de procedimentos de execução no isolamento e preparação de áreas que demandam intervenção das equipes de campo; Monitoramento à distância da utilização de EP's em campo; Desenvolvimento de ferramenta computacional para monitoramento da execução das operações em campo (online e off line).
- PD-7284-0001/2016 – Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas. Este projeto conta com a cooperação da Coelba, Cosern, Afluente T (proponente) e Consórcio Energética Águas da Pedra – EAPSA. Ele tem por objetivo a obtenção de hardware e software para aplicação prática do método da Superposição Modificado para o compartilhamento da contribuição harmônica entre a rede, a carga e as unidades de geração convencional ou não, com determinação das parcelas de responsabilidades entre as partes envolvidas.
- PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II. Esse projeto irá avançar na cadeia de inovação realizando o Desenvolvimento Experimental dos conceitos e modelos desenvolvidos no projeto PE-4950-0718/2013. Realizará, portanto, a construção de um sistema a partir do desenho funcional e arquitetura, conceituados de forma original naquele projeto. O produto previsto do projeto será capaz de fornecer informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade. As três distribuidoras do Grupo Neoenergia participaram como empresas cooperadas.
- PD-00040-0022/2016 - Avaliação da Integridade Estrutural de Postes de Distribuição por Meio de Monitoramentos Dinâmicos. A Cosern é a empresa proponente do projeto, contando com a Coelba como empresa cooperada. O objetivo desse projeto é criar um sistema portátil de excitação dinâmica e monitoramento do comportamento do poste, com interpretação imediata dos dados do monitoramento, introduzindo um novo conceito de avaliação da integridade estrutural com indicadores quantitativos para diagnóstico de decisão para reparo ou troca de postes.
- PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica. O projeto tem como proponente a Termope, além da participação da Itapebi, Baguari I, EAPSA e Teles Pires, além de outras empresas do setor. O projeto tem como objetivo a implantação de uma planta piloto de geração heliotérmica, do tipo cilindro parabólico, com campo solar de 5.16 MWte, bloco de potência de 0,5 MW e sistema de armazenamento térmico de 3h, que será conectada ao processo industrial da Santa Efigênia Agropecuária, parceira nesse projeto.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 - Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compoem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua);
- PD-0391-0032/2018 – Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica. Motivado pelo contexto global, de forte mutação tecnológica e de ampliação das possibilidades de escolha dos consumidores finais, foi lançada em 2017 a Consulta Pública 33 pelo MME com objetivo de colher subsídios e contribuições dos agentes para um conjunto de medidas de aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Nesse contexto, o objetivo do projeto cooperado de P&D de Modernização de Tarifas é o de promover estudos aprofundados para a modernização das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. A atual estrutura tarifária, bem como o procedimento de cálculo das tarifas, serão revistas contemplando também a inserção das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Participam deste projeto todas as distribuidoras do Grupo Neoenergia.
- PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias. O projeto tem como proponente a Celpe, além da participação das empresas Itapebi, Termope, Teles Pires, Coelba e Celpe como cooperadas. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para otimização de gerenciamento de sistema híbrido de geração de energia fotovoltaica (PV), diesel e sistema de armazenamento de energia (SAE), baseada e validada em projeto piloto operando em região isolada. O projeto piloto contará com duas tecnologias de baterias, Li- Íon e Fluxo de Vanádio, operando em simultâneo.
- PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os eletrificados em 6 plantas piloto. A partir de dados dos pilotos, será desenvolvido gerenciador de energia para microrredes com presença de supercapacitores.

Em 2016, foram encerrados mais 03 projetos: (i) PD-0043-0114/2014 - Estudos Preditivos de Vida Útil de Medidores Eletrônicos de Energia Elétrica por Inferência Estatística de Parâmetros de Desempenho em Ensaios de Vida Acelerados; (ii) PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para Identificação e Aplicação das Melhores Práticas em Sistemas de Proteção de Rede de Distribuição em Baixa Tensão; (iii) PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal.

Foram encerrados mais 03 projetos no ano de 2017: (i) PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica; (ii) PD-0047-0066/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais de Geração de Energia a partir do Biogás Proveniente de Reatores Anaeróbicos de Estações de Tratamento de Esgoto; (iii) PD-0047-0077/2014 - Desenvolvimento de um Regulador de Tensão de Baixa Tensão para o Atendimento Provisório de não Conformidade dos Níveis de Tensão.

Em 2018, o projeto PD-0047-0062/2012 - Desenvolvimento de Ferramental, Equipamentos e Metodologia para Realização de Poda com Rede Energizada em Áreas Urbanas através de Braços Mecânicos com Comando Remoto foi encerrado.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Coelba em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), , somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- Em 2016, R\$ 7,1 milhões;
- Em 2017, R\$ 12,8 milhões.
- Em 2018, R\$ 11,8 milhões

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos no Grupo Neoenergia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2016 a 2018, a Coelba desenvolveu os 4 seguintes projetos:

- PD-0047-0037/2011 - Desenvolvimento de Unidade "Cabeça de série" e Sistema de Testes para Dispositivos Dinâmicos de Proteção Série. O equipamento desenvolvido, por meio do P&D da Coelba, pode ser aplicado na compensação de afundamentos de tensão em cargas de 300kVA/440V. O Sistema de testes resultante da pesquisa é capaz de permitir a realização de ensaios previstos em normas para avaliação da susceptibilidade de cargas, frente a afundamentos de tensão, como a IEC 61000-4-34;
- PD-0047-0072/2012 - Produção Lote Pioneiro de Sensor Inteligente. O Sensor Inteligente, continuidade de um projeto anterior desenvolvido pela Coelba, é um sistema de registro de eventos e de auxílio à localização de faltas em redes de distribuição de energia elétrica trifásicas de até 35kV. Os objetivos do projeto em Lote Pioneiro foram a consolidação da tecnologia, a prova do funcionamento em escala, a viabilização da produção em lotes, a comercialização como produto e a caracterização do equipamento como ferramenta de monitoramento para ambiente de Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grids);
- PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de distribuição. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O objetivo principal o projeto é a construção de um produto comercial para monitorar o estado geral de um banco de baterias e, adicionalmente, estimar a sua vida útil remanescente. O produto do projeto possui uma alta aplicabilidade uma vez que existem vários exemplos de sistemas que utilizam bancos de baterias que estão sempre sujeitos a falhas.
- PD-00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. Foram realizados dois projetos de P&D ANEEL anteriores, nas fases de desenvolvimento experimental e cabeça de série que demonstraram a viabilidade técnica e de implantação prática de um equipamento capaz de realizar a aferição de medidores de energia elétrica em campo, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Assim, o presente projeto pretende prosseguir na cadeia de inovação, testando o equipamento desenvolvido como cabeça de série em maior escala, com equipes em campo. Neste projeto, está prevista a presença da indústria que permitirá que o produto final seja desenvolvido com características de mercado, incluindo a viabilidade econômica para produção e comercialização em série. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

Em 2016, foram encerrados mais 02 projetos: (i) PD-0047-0037/2011 - Desenvolvimento de Unidade "Cabeça de série" e Sistema de Testes para Dispositivos Dinâmicos de Proteção Série; (ii) PD- 0047-0072/2012 - Produção Lote Pioneiro de Sensor Inteligente;

Não houve encerramento de projetos em 2017 e 2018.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pelas empresas do Grupo Neoenergia nos projetos de pesquisa e desenvolvimento (fase

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2016, R\$ 0,3 milhão.
- Em 2017, R\$ 0,5 milhão
- Em 2018, 0,6 milhão

v. fontes de financiamento dos investimentos.

Não houve liberações de financiamentos de projetos de P&D em 2016, 2017 e 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não aplicável. Não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção